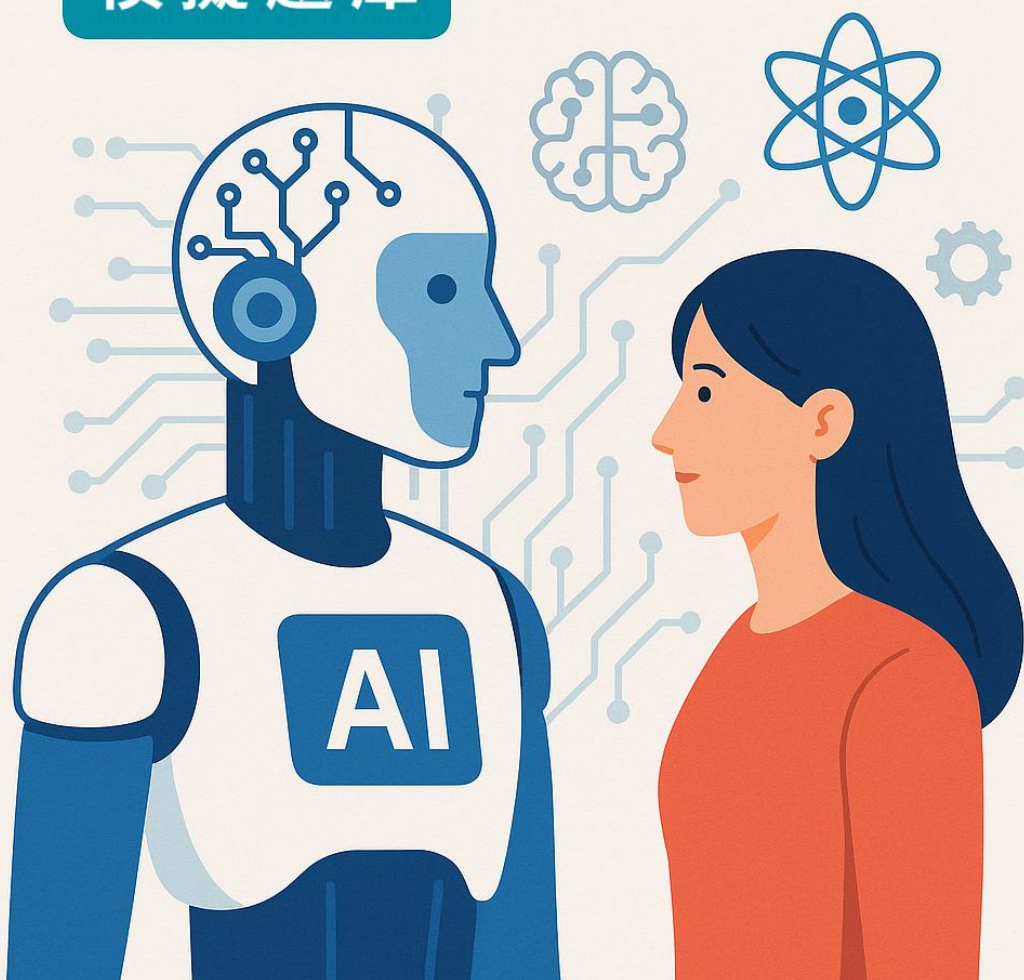


L21

500題高分精選

人工智慧技術 應用與規劃

模擬題庫



iPAS AI 應用規劃師—中級能力鑑定



《L21 人工智慧技術應用與規劃》模擬題庫

【第 1 題】難度：★★★

Transformer 架構中，多頭注意力 (Multi-Head Attention) 主要功能是？

- A. 增加模型深度
- B. 並行捕捉不同子空間的關聯
- C. 減少參數數量
- D. 合成圖像特徵

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Multi-Head Attention 可讓模型從不同表示子空間學習注意力，有助於捕捉語義多樣性。

【第 2 題】難度：★

在 NLP 中，最常見的句子斷詞前處理步驟為何？

- A. 模型訓練
- B. 分詞 (Tokenization)
- C. 梯度下降
- D. 卷積操作

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Tokenization 是 NLP 最基本的前處理步驟之一，將句子拆解為詞或子詞單位。

【第 3 題】難度：★★

BERT 在預訓練中使用的兩個任務包括 MLM 及哪一項？

- A. 詞性標註
- B. 序列標註
- C. 下一句預測 (NSP)
- D. 注意力選擇

☒ 正確答案：C

💡 詳解：BERT 使用 MLM (Masked Language Model) 與 NSP (Next Sentence Prediction) 進行語言建模。

【第 4 題】難度：★★★★

以下哪一項為 ViT (Vision Transformer) 架構中的特點？

- A. 使用 LSTM 處理圖像
- B. 將圖像分割成 patch 作為 token
- C. 採用卷積層提取特徵
- D. 預先使用 GAN 擴增資料

☒ 正確答案：B

💡 詳解：ViT 將圖像切分為 patch，視為 token 餵入 Transformer 架構進行圖像辨識。

【第 5 題】難度：★

下列哪一個是 YOLO 模型的主要應用？

- A. 物件偵測
- B. 聲音合成
- C. 句法分析
- D. 語音辨識

☒ 正確答案：A

 詳解：YOLO (You Only Look Once) 為即時物件偵測模型，可同時進行分類與定位。

【第 6 題】難度：★★★

卷積神經網路 (CNN) 中，主要用來進行特徵降維的層為何？

- A. 捲積層
- B. 掩蔽層
- C. 池化層
- D. 解碼層

☒ 正確答案：C

 詳解：池化層 (Pooling Layer) 用來降低特徵圖維度，減少運算量並擷取主要特徵。

【第 7 題】難度：★★

Word2Vec 模型中，CBOW 架構的目標是？

- A. 根據上下文預測中心詞
- B. 根據中心詞預測上下文
- C. 將詞嵌入成二值向量
- D. 分析詞頻

☒ 正確答案：A

 詳解：CBOW (Continuous Bag of Words) 利用上下文資訊來預測中心詞，是 Word2Vec 架構之一。

【第 8 題】難度：★★★★★

在多模態模型中，若需同時處理圖像與文本資訊，以下哪一模型最合適？

- A. GPT
- B. ResNet
- C. BLIP
- D. BPE

☒ 正確答案：C

 詳解：BLIP (Bootstrapped Language Image Pretraining) 是一種融合圖像與文本的多模態預訓練架構。

【第 9 題】難度：★

下列何者為 CNN 常見應用？

- A. 機器翻譯
- B. 文本生成
- C. 圖像分類
- D. 情感分析

☒ 正確答案：C

💡 詳解：CNN 專長於擷取空間特徵，常應用於圖像分類、辨識等視覺任務。

【第 10 題】難度：★★

自注意力 (Self-Attention) 機制的輸出與輸入長度關係為何？

- A. 輸出長度固定為 1
- B. 只與最大權重有關
- C. 輸出長度與輸入相同
- D. 不固定

☒ 正確答案：C

💡 詳解：自注意力保留每個位置的輸入資訊，因此輸出與輸入長度相同。

【第 11 題】難度：★

自然語言處理中，「詞嵌入 (Word Embedding)」的主要目的為何？

- A. 建立語法樹結構
- B. 將文字轉換為稠密向量
- C. 刪除停用詞
- D. 執行主成分分析

☒ 正確答案：B

💡 詳解：詞嵌入技術 (如 Word2Vec) 將文字轉為向量形式，使模型能進行語意運算。

【第 12 題】難度：★★

YOLO 模型的一大特點為何？

- A. 後處理階段才偵測框
- B. 採用兩階段偵測流程
- C. 直接回歸分類與邊界框
- D. 僅能處理靜態圖像

☒ 正確答案：C

💡 詳解：YOLO 是一階段 (single-shot) 偵測模型，將邊界框與分類同時預測，速度快。

【第 13 題】難度：★★★★

ViT 模型在處理圖像資訊時，缺乏卷積結構會造成什麼挑戰？

- A. 無法進行反向傳播
- B. 訓練收斂過快
- C. 需要大量資料學習局部特徵
- D. 無法轉換為語言模型

☒ 正確答案：C

💡 詳解：ViT 缺少 CNN 的感受野特性，需仰賴大量資料學習區域特徵的空間資訊。

【第 14 題】難度：★★★

在 NLP 領域，「句向量 (Sentence Embedding)」與「詞向量 (Word Embedding)」的主要差異在於？

- A. 長度不同
- B. 是否可用於圖像任務
- C. 表示單詞 vs. 表示語句整體語意
- D. 是否包含卷積運算

☒ 正確答案：C

💡 詳解：詞向量表示個別詞彙語意，句向量 (如 BERT embedding) 則表示整句語意上下文整合。

【第 15 題】難度：★

自然語言處理中，「停用詞 (Stop Words)」通常是指？

- A. 需特別標註的重要名詞
- B. 無法分詞的英文縮寫
- C. 對語意貢獻較少的常用詞
- D. 被模型排除的稀有詞

☒ 正確答案：C

💡 詳解：停用詞為如「的」「是」「了」等常見但無語意貢獻的詞，常在前處理時去除。

【第 16 題】難度：★★★

下列何者為圖像分類任務中常見的預訓練模型？

- A. GPT
- B. ResNet
- C. T5
- D. BERT

☒ 正確答案：B

💡 詳解：ResNet (殘差網路) 是深度卷積網路，用於圖像分類與特徵擷取，有效解決梯度消失。

【第 17 題】難度：★★★★★

下列哪一項屬於「跨模態檢索」任務？

- A. 用英文描述生成英文摘要
- B. 用圖像查找圖像
- C. 用圖像查找描述圖文匹配的句子
- D. 用語音辨識翻譯語音內容

☒ 正確答案：C

 詳解：跨模態檢索指用一種模態（如圖像）查找另一模態（如文字）的對應內容，應用於圖文對齊。

【第 18 題】難度：★

RNN 模型的主要限制為何？

- A. 無法處理分類任務
- B. 計算複雜度高
- C. 容易發生梯度消失或爆炸
- D. 無法處理長句

☒ 正確答案：C

 詳解：RNN 雖能處理序列，但長序列下容易出現梯度消失或爆炸，LSTM 為其改良型。

【第 19 題】難度：★★

下列關於 BERT 的描述何者正確？

- A. 採用單向上下文語意建模
- B. 用於物件辨識
- C. 使用 Encoder-Only 結構
- D. 適合用於圖像特徵擷取

☒ 正確答案：C

 詳解：BERT 採用 Transformer Encoder 架構，進行雙向語意理解，用於多種 NLP 任務。

【第 20 題】難度：★★★

在 CV 中，FPN (Feature Pyramid Network) 的主要目的是？

- A. 增強圖像分辨率
- B. 建立金字塔型多層特徵融合
- C. 降低特徵冗餘
- D. 做目標追蹤

☒ 正確答案：B

 詳解：FPN 是多尺度特徵融合技術，可提升模型對小物件與不同尺寸物件的偵測能力。

【第 21 題】難度：★

在 NLP 領域中，哪一種模型最常用於實現「自動摘要」功能？

- A. YOLOv5
- B. Seq2Seq
- C. K-means
- D. ResNet-50

☒ 正確答案：B

 詳解：自動摘要屬於序列到序列的任務，Seq2Seq 架構（含注意力機制）是處理此類任務的常見方法。

【第 22 題】難度：★★

在 Vision Transformer 架構中，圖像 patch 的處理方式為何？

- A. 每個 patch 對應一個卷積核輸出
- B. 每個 patch 編碼為 token 後加入位置編碼
- C. patch 預先經過 pooling 再分類
- D. patch 僅提取邊緣特徵

☒ 正確答案：B

 詳解：ViT 將圖像分割為固定大小 patch，經線性投影後加入位置編碼，再送入 Transformer。

【第 23 題】難度：★★★

以下哪個 NLP 任務最適合使用 T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) 模型？

- A. 物件偵測
- B. 語者辨識
- C. 文本分類與生成整合任務
- D. 深度圖像生成

☒ 正確答案：C

 詳解：T5 將所有 NLP 任務統一為文字轉文字格式 (Text-to-Text)，適用於翻譯、摘要、問答、分類等。

【第 24 題】難度：★★★★

下列哪一項屬於「Zero-Shot Learning」在 NLP 中的應用場景？

- A. 使用已知類別資料進行分類
- B. 在未知任務上使用已訓練模型進行推論
- C. 對影像進行語意分割
- D. 使用語音資料訓練語言模型

☒ 正確答案：B

 詳解：Zero-Shot Learning 指模型未經任務特訓即可推論，如使用 GPT 直接進行情感判

斷等。

【第 25 題】難度：★

下列哪一項是深度學習模型訓練中常見的優化演算法？

- A. 梯度下降法 (SGD)
- B. 邏輯斯回歸
- C. 支持向量機
- D. 隨機森林

☒ 正確答案：A

 詳解：SGD 是訓練神經網路常用的優化演算法，更新權重以最小化損失函數。

【第 26 題】難度：★★★

什麼是 Attention Score 在 NLP 中的功能？

- A. 產生句子的主題標籤
- B. 決定詞與詞之間的相關程度
- C. 判斷圖片中物體位置
- D. 壓縮高維度特徵向量

☒ 正確答案：B

 詳解：Attention Score 是衡量詞與詞間依賴關係的分數，幫助模型聚焦於重要語境。

【第 27 題】難度：★★★★

GAN (生成對抗網路) 在電腦視覺應用中的一大挑戰為何？

- A. 僅可用於監督式學習
- B. 缺乏訓練資料
- C. 訓練過程中生成器與判別器不易收斂平衡
- D. 無法用於合成影像

☒ 正確答案：C

 詳解：GAN 由兩個網路博弈訓練，若一方過強會導致學習失衡，收斂困難是實務應用難題。

【第 28 題】難度：★★

哪一項屬於深度學習模型中的正則化技術，可避免過度擬合？

- A. ReLU 激勵函數
- B. Dropout
- C. Batch Normalization
- D. MaxPooling

☒ 正確答案：B

 詳解：Dropout 隨機忽略部分神經元，有效防止模型對特定特徵過度依賴，改善過擬合。

【第 29 題】難度：★★★★★

在多語言 NLP 模型中，XLM-R 的主要優勢為何？

- A. 僅支援英文語料
- B. 僅進行圖像翻譯
- C. 可處理百種語言並保持語言無關表徵
- D. 專為單語預訓練設計

☒ 正確答案：C

💡 詳解：XLM-R 是基於 RoBERTa 訓練的多語言模型，具備跨語言泛化能力，支援超過 100 種語言。

【第 30 題】難度：★

哪一項是卷積神經網路中「捲積層」的核心目的？

- A. 對數據進行分類
- B. 壓縮模型參數
- C. 擷取局部特徵如邊緣與角落
- D. 執行標準化處理

☒ 正確答案：C

💡 詳解：捲積層透過濾波器滑動，擷取局部空間特徵，為 CNN 核心功能之一。

【第 31 題】難度：★★

以下哪種詞嵌入技術可將子詞 (subword) 資訊納入語意表示？

- A. One-Hot
- B. GloVe
- C. FastText
- D. Bag of Words

☒ 正確答案：C

💡 詳解：FastText 除了詞彙向量外，也考慮子詞資訊，有助於處理未登入詞與語形變化。

【第 32 題】難度：★★★★

下列哪一項是計算注意力權重 (attention weights) 所需的基本元素？

- A. 訓練集標籤
- B. 梯度方向
- C. Query、Key、Value 向量
- D. 損失函數

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Transformer 中的注意力機制使用 Query、Key、Value 三組向量計算注意力分數與加權輸出。

【第 33 題】難度：★

哪一個詞彙與「命名實體辨識 (NER)」任務最密切相關？

- A. 邊界框
- B. 文字摘要
- C. 實體類別標註
- D. 語音轉文字

☒ 正確答案：C

💡 詳解：NER 目的是找出文字中具代表性的實體（如人名、地名）並標註其類別，是 NLP 的關鍵任務之一。

【第 34 題】難度：★★★★

下列關於 Text-to-Image 生成模型（如 DALL-E）的描述何者正確？

- A. 輸入為影像，輸出為文字摘要
- B. 是一種純卷積網路
- C. 輸入描述性文字，輸出對應圖像
- D. 僅能用於圖像分類任務

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Text-to-Image 模型以自然語言描述為輸入，產生語意一致的圖像，是生成式多模態任務之一。

【第 35 題】難度：★★★

哪一個深度學習架構最適合用於序列到序列（Seq2Seq）語言翻譯任務？

- A. CNN + Pooling
- B. RNN + Attention
- C. GAN + ResNet
- D. VGG + Fully Connected Layer

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Seq2Seq 任務如翻譯通常由 Encoder-Decoder 架構實現，RNN 搭配 Attention 可有效處理長序列依賴。

【第 36 題】難度：★

下列哪一個模型不是基於 Transformer 架構？

- A. BERT
- B. GPT
- C. YOLO
- D. T5

☒ 正確答案：C

💡 詳解：YOLO 屬於電腦視覺領域，為物件偵測架構，並非基於 Transformer 設計。

【第 37 題】難度：★★★★★

CLIP 模型主要應用於何種任務？

- A. 對比式學習結合圖像與文字進行對齊
- B. 翻譯句子成多國語言
- C. 預測時間序列金融資料
- D. 檢測圖片中的異常像素

☒ 正確答案：A

💡 詳解：CLIP 將圖像與文字對映到同一語意空間中，透過對比學習實現圖文檢索與分類等任務。

【第 38 題】難度：★★

下列哪一技術有助於提升小樣本圖像分類任務的效能？

- A. 強化學習
- B. Transfer Learning (遷移學習)
- C. 自注意力機制
- D. 多重回歸分析

☒ 正確答案：B

💡 詳解：遷移學習可利用大型資料集預訓練的知識，轉移到小樣本任務中，減少資料需求。

【第 39 題】難度：★★★★

RAG (Retrieval-Augmented Generation) 架構整合哪兩項核心技術？

- A. 卷積與編碼器
- B. 生成模型與資訊擷取
- C. 篩選器與判別器
- D. 區塊鏈與圖神經網路

☒ 正確答案：B

💡 詳解：RAG 模型結合檢索與生成架構，先檢索相關知識文本，再進行回答生成，提升回應準確性。

【第 40 題】難度：★★★★

什麼是 Vision-Language Pretraining (VLP) 的主要目標？

- A. 讓語音能夠驅動圖像生成
- B. 以多模態資料共同訓練模型理解圖文關聯
- C. 分離圖像與文字的學習管道
- D. 減少訓練時間的蒸餾技術

☒ 正確答案：B

💡 詳解：VLP 是多模態預訓練方法，使模型具備同時理解圖像與語言的能力，支援 VQA、圖文檢索等應用。

【第 41 題】難度：★

哪一種常見的 NLP 前處理技術用於消除相似詞的字形差異？

- A. Tokenization
- B. Lemmatization
- C. Padding
- D. Sampling

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Lemmatization 將不同型態的詞還原為詞根，有助於降低詞彙維度並保留語意。

【第 42 題】難度：★★★

哪一種電腦視覺任務的輸出是每個像素的分類標籤？

- A. 影像分類
- B. 物件偵測
- C. 語意分割 (Semantic Segmentation)
- D. 關鍵點偵測

☒ 正確答案：C

💡 詳解：語意分割將圖像中每個像素分配至對應的語意類別，如人、車、道路等。

【第 43 題】難度：★★★★

Text-to-Image 模型訓練時常用哪種方法提升語意一致性？

- A. Autoencoder 壓縮圖像
- B. 將語音標註轉為文字
- C. 對比學習 (Contrastive Learning) 對齊圖文
- D. K-means 分群文字

☒ 正確答案：C

💡 詳解：對比學習能將配對圖文拉近向量距離、非配對拉遠，有助模型學習語意對齊關係。

【第 44 題】難度：★★

哪一個機制在 Transformer 中實現不同詞與上下文的交互關係？

- A. Convolution
- B. Recurrent Loop
- C. Self-Attention
- D. Max Pooling

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Self-Attention 是 Transformer 核心，可計算每個詞對序列中其他詞的重要性，捕捉語意。

【第 45 題】難度：★★★★★

以下哪個多模態 AI 架構使用「視覺問答 (VQA)」任務作為訓練目標？

- A. StyleGAN
- B. Whisper
- C. Flamingo
- D. VGG

☒ 正確答案：C

💡 詳解：DeepMind 的 Flamingo 是能進行視覺問答的多模態模型，整合圖像與文字處理能力。

【第 46 題】難度：★★★

在自回歸語言模型（如 GPT）中，下列哪一項為生成新字詞的依據？

- A. 預訓練分類器
- B. 條件概率與 softmax 機率分布
- C. 卷積核視窗大小
- D. 時序強化學習

☒ 正確答案：B

💡 詳解：GPT 類模型透過 softmax 將條件概率分佈轉為詞彙選擇依據，逐步生成文字。

【第 47 題】難度：★

在計算 NLP 任務時常見的指標「BLEU」是用於評估什麼？

- A. 模型參數量
- B. 向量內積
- C. 自然語言生成品質
- D. 語音辨識錯誤率

☒ 正確答案：C

💡 詳解：BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) 是自動化指標，用來評估機器翻譯或摘要的品質。

【第 48 題】難度：★★

下列哪一種常見手法能提升影像資料集多樣性？

- A. Text Clustering
- B. Data Augmentation
- C. Weight Decay
- D. Normalization

☒ 正確答案：B

💡 詳解：資料擴增 (Data Augmentation) 利用旋轉、裁切、翻轉等方法生成更多樣的訓練樣本。

【第 49 題】難度：★★★★

Prompt Engineering 在 NLP 模型中的角色為何？

- A. 調整模型參數
- B. 增強模型對特定任務的語言輸入效果
- C. 訓練圖像分類器
- D. 優化 GPU 計算效率

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Prompt 工程設計好的輸入形式，引導大型語言模型生成預期回應，是無須微調的重要方式。

【第 50 題】難度：★★★★★

Diffusion Model 與 GAN 相較，其訓練優勢為何？

- A. 可用於 RNN 預訓練
- B. 速度較快
- C. 訓練穩定，較不易出現模式崩壞 (mode collapse)
- D. 僅支援單一模態

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Diffusion Model 採用逐步去噪過程，訓練較穩定，不易出現如 GAN 中常見的 mode collapse 問題。

【第 51 題】難度：★

生成式 AI 與傳統 AI 的主要差異為何？

- A. 是否使用 GPU 訓練模型
- B. 是否能從數據中生成新內容
- C. 是否為監督式學習
- D. 是否能處理表格資料

☒ 正確答案：B

💡 詳解：傳統 AI 多為分類、預測任務；生成式 AI (如 GPT、DALL-E) 能根據輸入創造全新內容，是其關鍵特性。

【第 52 題】難度：★★

下列何者屬於大型語言模型 (LLM) 發展的重要趨勢？

- A. 僅針對單一語言設計
- B. 模型參數量趨小以加快訓練
- C. 通用性與任務泛化能力提升
- D. 完全不需人類標註資料

☒ 正確答案：C

💡 詳解：LLM 的核心目標是通用性與語言理解能力，能跨任務處理多樣語言應用，具高度可

轉移性。

【第 53 題】難度：★★★

Transformer 架構在生成式模型中佔有關鍵地位，其主要貢獻為何？

- A. 可在圖像中標註物件邊界
- B. 引入注意力機制以建構語意關聯
- C. 增加模型的卷積層數
- D. 減少參數數量以加快訓練

☒ 正確答案：B

 詳解：Transformer 引入 Self-Attention 機制，使模型能捕捉長距離語意依賴，是 LLM 成功的關鍵基礎。

【第 54 題】難度：★★★★

以下何者為 ChatGPT 在推論階段使用的架構特徵？

- A. 雙向注意力 + 編碼器
- B. 自回歸 + 單向 Transformer Decoder
- C. 卷積金字塔 + 時序池化
- D. LSTM 編碼器 + Seq2Seq

☒ 正確答案：B

 詳解：ChatGPT 採用單向 Decoder-only Transformer 架構，以自回歸方式逐字生成回應。

【第 55 題】難度：★★★★

Prompt Engineering 在生成式 AI 的應用中扮演什麼角色？

- A. 設計優化演算法以微調參數
- B. 編寫模型訓練流程與資料標註程式
- C. 設計輸入提示詞以引導模型輸出精準結果
- D. 負責模型部署與雲端資源配置

☒ 正確答案：C

 詳解：Prompt 工程的目的是設計清楚、具引導性的提示語，無需微調就可讓 LLM 產生正確結果。

【第 56 題】難度：★★

哪一個工具最常被用於在不調整模型權重的情況下快速微調生成式 AI？

- A. SHAP
- B. Fine-tuning API
- C. Parameter-Efficient Tuning (如 LoRA)
- D. Tokenization

☒ 正確答案：C

🧠 詳解：LoRA、Adapter 等技術是 Parameter-Efficient 方法，可在不修改主體模型的前提下快速調整新任務。

【第 57 題】難度：★★★★★

下列哪個架構整合「檢索」與「生成」的雙重能力？

- A. GPT-NeoX
- B. BART
- C. RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- D. ResNet-GPT

☒ 正確答案：C

🧠 詳解：RAG 將資訊檢索 (retrieval) 與文本生成 (generation) 結合，在回應過程中先抓取知識後再生成語句。

【第 58 題】難度：★

下列哪一項應用最典型地屬於生成式 AI？

- A. 文字分類
- B. 詞性標註
- C. 機器翻譯
- D. 自動圖像生成

☒ 正確答案：D

🧠 詳解：圖像生成 (如 DALL·E) 是典型的生成任務，模型根據輸入描述創造全新影像。

【第 59 題】難度：★★

GPT 模型在訓練階段最常使用的目標函數為何？

- A. 交叉熵損失
- B. 均方誤差
- C. 自編碼重建誤差
- D. 蒸餾損失

☒ 正確答案：A

🧠 詳解：GPT 屬自回歸語言模型，透過交叉熵計算預測詞與實際詞之間的誤差進行更新。

【第 60 題】難度：★★★★

下列哪一種訓練技術可讓模型在少量標註資料下依舊學會高階語意能力？

- A. 多頭注意力並行計算
- B. 語言模型增強微調
- C. 少樣本學習 (Few-Shot Learning)
- D. 語意分群分析

☒ 正確答案：C

 詳解：Few-Shot Learning 是生成式 AI 的能力之一，能根據極少數例子理解任務並產生有效輸出。

【第 61 題】難度：★

在 ChatGPT 模型中，輸入提示語 (prompt) 越明確，對生成結果的影響為何？

- A. 無顯著影響
- B. 會降低語意連貫性
- C. 可提升輸出內容的相關性與精確度
- D. 僅會增加運算時間

☒ 正確答案：C

 詳解：Prompt 工程的重點是清楚指引任務目標，良好的提示語能顯著提高輸出品質與準確性。

【第 62 題】難度：★★

多模態生成模型與單模態模型相比，有何主要優勢？

- A. 使用資料量更少
- B. 可跨資料型態整合理解與生成能力
- C. 僅適用圖像分類任務
- D. 必須仰賴 GPU 硬體才能運行

☒ 正確答案：B

 詳解：多模態模型能處理圖像、文字、聲音等不同模態間的語意關聯，是跨媒體應用的關鍵技術。

【第 63 題】難度：★★★

T5 模型的設計理念為何被稱為「Text-to-Text」架構？

- A. 只訓練在文字分類任務上
- B. 所有輸入與輸出皆以文字形式處理
- C. 僅支援英文與中文
- D. 輸出為圖像特徵向量

☒ 正確答案：B

 詳解：T5 模型將各種任務 (分類、翻譯、問答) 統一轉換為「輸入文本 → 輸出文本」的格式，便於通用訓練與應用。

【第 64 題】難度：★★★★

大型語言模型在處理多任務時出現「遷移學習困境 (catastrophic forgetting)」的可能原因為？

- A. 沒有調整學習率

- B. 參數量過少
- C. 新任務訓練覆蓋舊任務知識
- D. 無法支援多模態輸入

☒ 正確答案：C

💡 詳解：當模型持續訓練新任務時，若未使用特殊策略（如 rehearsal），舊任務學習可能遭新資料覆蓋，導致忘記先前知識。

【第 65 題】難度：★

以下何者最常被使用來衡量生成式 AI 模型生成文字的「多樣性」？

- A. BLEU 分數
- B. Perplexity
- C. Diversity 指標（如 Distinct-1, Distinct-2）
- D. ROC-AUC

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Distinct-1 和 Distinct-2 衡量輸出中獨特單字和詞組的比例，是評估生成多樣性的重要指標。

【第 66 題】難度：★★★★★

哪一種訓練方法可以讓模型從「未標記資料」中學習語意？

- A. 強化學習
- B. 蒸餾學習
- C. 自監督學習（Self-Supervised Learning）
- D. K-Means 聚類

☒ 正確答案：C

💡 詳解：自監督學習透過資料本身設計任務（如遮蔽詞預測）訓練模型，無需人工標註，即可有效學習語意表示。

【第 67 題】難度：★★

以下哪一種技術可用於改善 LLM 在特定任務下的表現，但不需重新訓練整個模型？

- A. 參數初始化
- B. Fine-tuning with large corpus
- C. Few-shot prompting with exemplars
- D. 捲積金字塔合成

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Few-shot prompting 透過提供幾個示例，讓模型學習任務格式與邏輯，是不需重新訓練的低成本調適方式。

【第 68 題】難度：★★★

Diffusion Model 與 GAN 最大的訓練策略差異在於？

- A. 是否支援多語言輸出
- B. 是否可用於分類任務
- C. 使用逐步去噪而非對抗訓練生成數據
- D. 無需訓練判別器

☒ 正確答案：C

 詳解：Diffusion Model 藉由反覆去噪學習生成分布，不依賴對抗博弈，因此訓練更穩定。

【第 69 題】難度：★★★★

Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) 在 ChatGPT 中的主要用途為？

- A. 用來微調生成語音輸出
- B. 建立語音轉文字模組
- C. 根據人類偏好微調回應行為
- D. 減少參數運算成本

☒ 正確答案：C

 詳解：RLHF 融合人類回饋與強化學習，用於優化 ChatGPT 的生成內容與語調，更符合人類期待。

【第 70 題】難度：★

下列哪一項應用最有可能受惠於「多模態生成模型」？

- A. Excel 數據整理
- B. 書籍分類
- C. 圖文並茂之虛擬導覽解說產生
- D. 圖形界面語法檢查

☒ 正確答案：C

 詳解：虛擬導覽內容包含圖像與語音或文字敘述，需融合多模態訊息，正是多模態生成模型的典型應用場景。

【第 71 題】難度：★

以下何者是「生成式 AI」的主要應用領域之一？

- A. 統計描述分析
- B. 自動生成產品廣告文案
- C. 使用者分群與標籤預測
- D. 監督式分類器的訓練

☒ 正確答案：B

 詳解：生成式 AI 特別適用於自然語言生成，如撰寫廣告文案、新聞摘要、創作內容等。

【第 72 題】難度：★★

DALL·E 系列模型的核心任務為何？

- A. 將語音轉換為文字
- B. 將圖像轉為程式碼
- C. 將文字描述轉換為圖像
- D. 將文字翻譯成多國語言

☒ 正確答案：C

 詳解：DALL·E 是 OpenAI 開發的文字轉圖像模型，能根據輸入的語句生成視覺上合理的圖像。

【第 73 題】難度：★★★

Meta 所提出的 LLaMA 模型屬於下列哪一類？

- A. 對比學習模型
- B. 圖像生成網路
- C. 開源大型語言模型
- D. 圖神經網路

☒ 正確答案：C

 詳解：LLaMA (Large Language Model Meta AI) 是 Meta 所釋出的開源大型語言模型系列，支援多語言生成與推論任務。

【第 74 題】難度：★★★★

「模態對齊 (Modality Alignment)」在多模態模型訓練中的目的是？

- A. 將圖像壓縮成向量
- B. 將不同模態嵌入對齊至共同語意空間
- C. 只保留語言模態並捨棄其他輸入
- D. 將文字轉換為純數值特徵

☒ 正確答案：B

 詳解：模態對齊是指將圖像、文字等不同模態資訊映射到共享語意空間，使其能共同參與推理或生成。

【第 75 題】難度：★★★

下列哪一項生成式 AI 技術，能夠根據輸入文字自動生成原始程式碼？

- A. Word2Vec
- B. CodeBERT
- C. Codex
- D. AutoML

☒ 正確答案：C

 詳解：Codex 是 OpenAI 訓練的程式碼生成模型，可將自然語言指令轉為對應的

Python、JavaScript 等程式碼。

【第 76 題】難度：★★★★★

在多模態生成場景中，下列哪一技術有助於「圖文對應生成品質」的提升？

- A. 隱馬可夫模型
- B. 編碼器-解碼器中的交叉注意力 (Cross-Attention)
- C. 池化層的降維處理
- D. 分層聚類演算法

☒ 正確答案：B

 詳解：Cross-Attention 能在圖文生成任務中將圖像與語言模態互相關聯，是生成正確對應描述的關鍵機制。

【第 77 題】難度：★

ChatGPT 在未連接網路的情況下，對於 2023 年後的事件回答錯誤可能原因為？

- A. 模型程式錯誤
- B. 訓練資料來源太多
- C. 預訓練資料未涵蓋該時間點
- D. 模型無法使用 Attention 機制

☒ 正確答案：C

 詳解：LLM 是透過固定時間點前的資料進行預訓練，未連接外部更新資訊時，無法得知最新事件。

【第 78 題】難度：★★

下列哪一種技術最常與 LLM 結合以構建具知識擴展能力的應用？

- A. 軟體容器化技術
- B. 記憶體編碼演算法
- C. 文件搜尋與知識檢索 (Retrieval)
- D. 位置編碼壓縮

☒ 正確答案：C

 詳解：將檢索模組（如向量資料庫）與生成模型結合，可擴展模型的即時知識查詢能力，屬於 Retrieval-Augmented Generation 架構。

【第 79 題】難度：★★★★★

生成式 AI 應用若未建立適當「人機介面與審核流程」，可能導致什麼問題？

- A. GPU 資源過載
- B. 使用者混淆模型與人類回應的界線
- C. 模型參數微調失效
- D. 無法進行圖像擴散

☒ 正確答案：B

 詳解：若未適當設計人機互動與告知模型限制，使用者可能將模型生成的語句誤認為真實權威回應，造成誤用與信任危機。

【第 80 題】難度：★★★★★

下列關於大型語言模型偏見與風險的敘述，何者正確？

- A. 僅需訓練更多資料即可完全消除偏見
- B. LLM 不具備任何風險，因其非監督式學習
- C. 模型可能強化訓練語料中隱含的性別、種族偏見
- D. 模型輸出偏見時皆可即時自我修正

☒ 正確答案：C

 詳解：LLM 會從大量資料中學習語言模式，但也可能無意中學習並強化偏見，必須透過審查、過濾與對抗訓練技術進行調整。

【第 81 題】難度：★

以下哪一個架構最適合建置企業內部的 LLM 聊天助理？

- A. YOLOv8 + Kafka
- B. RNN + LSTM Stack
- C. RAG 架構 (檢索增強生成)
- D. GAN + Discriminator Pair

☒ 正確答案：C

 詳解：RAG 架構整合知識庫檢索與 LLM 文本生成能力，能回答企業內部知識性問題，是企業部署熱門選擇。

【第 82 題】難度：★★★

在語言模型部署策略中，使用「API 模型即服務 (Model as a Service, MaaS)」的最大優勢為何？

- A. 模型參數可被用戶直接修改
- B. 用戶可免維護硬體與資源配置
- C. 可提升 BLEU 分數表現
- D. 使用者能即時更新模型權重

☒ 正確答案：B

 詳解：透過 MaaS 平台提供推論 API，開發者可使用 LLM 而無需部署與訓練基礎設施，是低成本快速整合方式。

【第 83 題】難度：★★

下列哪一項是多模態生成模型 BLIP 的特點？

- A. 僅支援純文字輸入

- B. 圖像轉語音能力強
- C. 可同時處理圖像與文字資訊並產出文字描述
- D. 僅適用於醫學影像分類

☒ 正確答案：C

💡 詳解：BLIP (Bootstrapped Language Image Pretraining) 是視覺語言模型，可根據圖像輸入產出描述、摘要、問答等語言任務。

【第 84 題】難度：★★★★

以下哪一種架構最適合處理「影片+語音+文字」輸入的生成式 AI 任務？

- A. 單一模態自注意力網路
- B. Transformer Encoder-Only 模型
- C. 三模態融合架構 (Multi-modal Fusion)
- D. 純卷積堆疊網路

☒ 正確答案：C

💡 詳解：處理多種模態需設計模態融合模組 (如 cross-attention 或 gated fusion)，以整合語音、視覺與語言的語意資訊。

【第 85 題】難度：★★★

在大型語言模型的推論階段，以下哪一個參數能控制輸出內容的隨機性？

- A. Learning Rate
- B. Perplexity
- C. Temperature
- D. BLEU Score

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Temperature 控制 softmax 分布的尖銳程度，值越高輸出越隨機、越低則越保守與確定。

【第 86 題】難度：★★★★★

哪一種方法最常用於縮減 LLM 的推論成本，但保留原始知識能力？

- A. 蒸餾模型 (Knowledge Distillation)
- B. Zero-Padding
- C. Token 隨機重排
- D. Full-parameter fine-tuning

☒ 正確答案：A

💡 詳解：模型蒸餾將大型模型知識遷移至較小模型，有助於提升部署效率與資源效益。

【第 87 題】難度：★★

在多輪對話應用中，下列何者為維持語境一致性的常見技術？

- A. Dropout Layer
- B. Dialogue History Encoding
- C. Beam Search
- D. Word2Vec 初始化

☒ 正確答案：B

 詳解：多輪對話需記憶上下文，將對話歷史編碼 (History Encoding) 是保持語意連貫性的重要策略。

【第 88 題】難度：★★★★

為了降低生成式 AI 模型因訓練語料偏差導致的輸出歧視，下列何者屬於常見的緩解策略？

- A. 簡化語料語彙量
- B. 使用過濾語料與公平性對抗訓練
- C. 增加最大長度上限
- D. 僅使用英文資料集

☒ 正確答案：B

 詳解：透過語料審查、平衡數據來源與訓練公平性識別器，是降低偏見風險的重要方法。

【第 89 題】難度：★

在 LLM 的語言理解過程中，以下哪一層負責整合不同位置之間的語意？

- A. 全連接層
- B. 池化層
- C. 多頭自注意力層 (Multi-Head Self-Attention)
- D. Softmax 層

☒ 正確答案：C

 詳解：多頭注意力可同時從不同子空間擷取語意資訊，是理解上下文關聯的核心機制。

【第 90 題】難度：★★★★

哪一項生成式 AI 技術可用於讓模型以自身輸出作為下個時間步的輸入？

- A. 自注意力掩碼 (Causal Masking)
- B. 隨機詞替換
- C. 自監督嵌入學習
- D. 損失正則化

☒ 正確答案：A

 詳解：自回歸模型 (如 GPT) 使用 Causal Mask 限制只能看到先前位置輸入，避免洩漏未來詞資訊。

【第 91 題】難度：★

以下哪一種應用最可能使用到語音生成 (Text-to-Speech, TTS) 技術？

- A. 自動補全圖片缺失區域
- B. 智慧客服語音回覆
- C. 指紋識別驗證
- D. 影像風格轉換

☒ 正確答案：B

💡 詳解：TTS 將文字轉換為自然語音，是智慧客服、語音助理等對話式系統的重要元件。

【第 92 題】難度：★★

下列哪一種方法能提升圖像生成模型對於複雜語意描述的理解？

- A. 使用 K-means 分群對圖像編碼
- B. 調整標籤權重
- C. 將語意嵌入向量與圖像特徵結合輸入模型
- D. 將每個像素編碼為單詞

☒ 正確答案：C

💡 詳解：將語意嵌入 (text embedding) 與圖像特徵結合，能讓模型更準確對齊文字與圖像生成的關聯。

【第 93 題】難度：★★★

以下哪一個概念說明了大型語言模型即使無微調，也能執行新任務的能力？

- A. 啟發式規則
- B. 自監督學習
- C. 零樣本學習 (Zero-Shot Learning)
- D. 蒸餾轉移學習

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Zero-Shot Learning 是 LLM 的強項，能直接透過提示語執行任務，無需額外標訓資料。

【第 94 題】難度：★★★★

以下哪一技術被應用於穩定圖像生成模型的訓練過程，避免模式崩壞 (Mode Collapse) ？

- A. 交叉注意力蒸餾
- B. 對抗訓練配對樣本
- C. 多階段噪聲擾動與去噪 (Diffusion Process)
- D. 共享詞嵌入與影像特徵空間

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Diffusion Model 透過多階段去噪方式穩定訓練過程，相較 GAN 更不易出現 Mode Collapse 問題。

【第 95 題】難度：★★★

在問答系統中，若希望生成回覆包含來自特定資料庫的最新資訊，最適合哪種策略？

- A. 使用預訓練 Word2Vec
- B. 加入資料庫檢索模組結合 RAG 架構
- C. 加強訓練 Decoder 隱藏層
- D. 使用非監督式主成分分析

☒ 正確答案：B

 詳解：使用 RAG 可結合即時檢索結果與生成模型，解決 LLM 知識過時或缺乏特定資料的問題。

【第 96 題】難度：★★★★★

哪一個架構允許模型在語言輸入提示語中內嵌「動作控制」或「指令執行」能力？

- A. LSTM 編碼器
- B. ViT 圖像識別模組
- C. Toolformer
- D. Autoencoder

☒ 正確答案：C

 詳解：Toolformer 可在語言模型中自動學會何時觸發外部工具（如計算機、搜尋 API），具任務執行與控制力。

【第 97 題】難度：★★

生成式 AI 在教育應用上可能出現的風險包括下列何者？

- A. 增加教師監督效果
- B. 生成不正確或偏頗的內容
- C. 強化學習策略的透明度
- D. 自動建立合乎規範的教材

☒ 正確答案：B

 詳解：生成式模型可能生成錯誤、虛構、或具偏見的內容，若用於教育場域須謹慎設計審核機制。

【第 98 題】難度：★

大型語言模型的「token」是指什麼？

- A. 一段固定長度的文章
- B. 一個語義標籤
- C. 分割後的最小語言單位，如單詞、子詞或符號
- D. 使用者的身分識別碼

☒ 正確答案：C

 詳解：Token 是語言模型處理的基本單位，可能是單詞、子詞甚至標點，視分詞方式而

定。

【第 99 題】難度：★★★

使用 ChatGPT 撰寫合約草稿時，應如何降低風險？

- A. 信任輸出內容即可直接使用
- B. 僅使用 ChatGPT 3.0
- C. 結合法律專業審查並標註非正式來源
- D. 關閉 API 日誌紀錄

☒ 正確答案：C

 詳解：合約草稿屬高風險應用，應由專業人員審查內容正確性並註明其為 AI 草案，避免法律風險。

【第 100 題】難度：★★★★

在多語言多模態 LLM 訓練中，常面臨以下哪一挑戰？

- A. 每種模態需專屬 GPU
- B. 多模態資料需對齊對應語言語意
- C. 模型無法進行反向傳播
- D. 無需對模態進行正規化

☒ 正確答案：B

 詳解：多模態多語言模型需對齊不同語言的語意與影像或音訊的特徵空間，是資料與建模的難點之一。

【第 101 題】難度：★

多模態 AI 最基本的定義是指？

- A. 可同時處理多種資料模態（如文字、圖像、語音）
- B. 專門用於處理語音資料的 AI 模型
- C. 僅能處理結構化表格與時間序列
- D. 所有模型都需基於卷積網路訓練

☒ 正確答案：A

 詳解：多模態 AI 指模型能同時理解與整合不同來源的資訊，例如語音 + 影像 + 文字。

【第 102 題】難度：★★

BLIP 模型屬於下列哪一類多模態系統？

- A. 語音到語音轉換
- B. 圖像與文字雙模態處理
- C. 結構化數據與表格分析
- D. 時間序列與圖形學結合

☒ 正確答案：B

💡 詳解：BLIP 能夠將圖像與文字整合進行問答、標註與摘要生成，是典型的雙模態生成模型。

【第 103 題】難度：★★★

以下哪個模組常用於融合多模態資訊（如語音與文字）？

- A. Positional Encoding
- B. Gated Fusion Network
- C. Self-Attention Masking
- D. Local Feature Alignment

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Gated Fusion 可動態調整不同模態的資訊權重，是多模態整合中常見策略之一。

【第 104 題】難度：★★★★

CLIP 模型的主要訓練策略為？

- A. 無監督圖像生成
- B. 預測圖像中物體位置
- C. 對比學習（Contrastive Learning）對齊圖文表示
- D. 分類模擬知識轉移

☒ 正確答案：C

💡 詳解：CLIP 同時訓練圖像與文字編碼器，透過對比學習讓配對資料的向量靠近，非配對遠離。

【第 105 題】難度：★★★★★

在多模態 AI 應用中，哪一種技術可讓模型推論時只使用一種模態仍維持效果？

- A. 模態遮罩訓練（Modality Dropout）
- B. 蒸餾式增強（Distillation Boosting）
- C. 多頭分類融合（Multi-head Voting）
- D. 強化式補償策略

☒ 正確答案：A

💡 詳解：Modality Dropout 可在訓練過程中隨機遮罩模態，強化模型在單模態缺失下的魯棒性。

【第 106 題】難度：★

以下何者為多模態應用的實際案例？

- A. 圖像分類
- B. 聲音辨識
- C. 圖像 + 文字生成電子病歷摘要
- D. 純結構化數據分析

☒ 正確答案：C

💡 詳解：在醫療中，結合影像與病例描述進行摘要生成是典型的多模態應用場景。

【第 107 題】難度：★★

Vision-Language Transformer 與純文字 Transformer 最大差異為？

- A. 前者引入多模態位置編碼與 cross-attention
- B. 後者可處理圖像資訊
- C. 前者基於 LSTM 架構
- D. 後者使用雙向 GRU

☒ 正確答案：A

💡 詳解：多模態 Transformer 如 ViLT 使用 Cross-Attention 處理語言與圖像之間的交互語意，是其主要特徵。

【第 108 題】難度：★★★

下列哪一項可作為多模態學習中「對齊」失敗的風險指標？

- A. 同一樣本下模態向量間餘弦相似度過低
- B. 模型參數數量變少
- C. 過度擬合訓練集
- D. 輸入長度太短

☒ 正確答案：A

💡 詳解：若語言與圖像模態對應向量距離過大，代表語意未能對齊，可能造成推論不穩。

【第 109 題】難度：★★★★

多模態模型中使用「共享嵌入空間」的目的為何？

- A. 減少訓練資料的需要
- B. 將不同模態資料映射至可比較的語意表示
- C. 分離模態避免干擾
- D. 增加隱藏層深度

☒ 正確答案：B

💡 詳解：將不同模態投影至共享嵌入空間可進行比較與融合，是跨模態推理的關鍵技術。

【第 110 題】難度：★

以下哪一任務屬於多模態生成應用？

- A. BERT 預訓練
- B. 視覺問答 (VQA)
- C. 表格數據回歸
- D. 圖像分類

☒ 正確答案：B

💡 詳解：VQA 需整合視覺與語言資訊，讓模型回答與圖像內容相關的自然語言問題。

【第 111 題】難度：★★

多模態模型中使用「Late Fusion」的特點是什麼？

- A. 在輸入端融合模態資訊
- B. 分別處理各模態，於輸出層融合結果
- C. 僅用於純圖像模型
- D. 將模態資訊轉為一維向量再拼接

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Late Fusion 指各模態獨立處理後，在最後一層進行結果整合，適用於模態關聯性較弱或結構差異大場景。

【第 112 題】難度：★★★

哪一種方法能幫助多模態 AI 模型處理來自不同時間步的資料？

- A. 卷積金字塔結構
- B. 時序對齊 (Temporal Alignment)
- C. 分層編碼器
- D. 固定權重共享

☒ 正確答案：B

💡 詳解：多模態資料若時間對齊失誤，會導致語意錯誤。Temporal Alignment 是解決跨模態時序對應的關鍵策略。

【第 113 題】難度：★★★★

多模態語言模型在應用於智慧醫療時應特別注意下列哪一項？

- A. GPU 記憶體大小
- B. 圖片解析度
- C. 資料隱私與倫理遵循
- D. 使用的 API 數量

☒ 正確答案：C

💡 詳解：智慧醫療處理敏感個資，需遵循隱私法規（如 HIPAA、GDPR）與公平性要求，多模態資料使用時更需注意倫理設計。

【第 114 題】難度：★

以下哪個任務最適合採用語音與臉部表情共同輸入的多模態模型？

- A. 問卷分類
- B. 語意分群
- C. 情緒識別
- D. 指紋分析

☒ 正確答案：C

💡 詳解：情緒具語音、語調、表情等多面向特徵，整合語音與影像模態有助於準確識別情緒

狀態。

【第 115 題】難度：★★★★

若希望多模態 AI 可將文字生成為對應的 3D 模型，需處理以下哪項挑戰？

- A. 時間序列漂移
- B. 輸入嵌入過短
- C. 高維度跨模態表示對齊與渲染處理
- D. 缺乏 BERT 預訓練模型

☒ 正確答案：C

 詳解：將文字描述轉為 3D 模型需跨越語意對齊、幾何結構建模、視覺渲染等多層技術挑戰，是高複雜度任務。

【第 116 題】難度：★★★

在 VQA 模型中使用「Cross-Attention」的主要目的為何？

- A. 減少圖像向量維度
- B. 增強同一模態內部語意
- C. 建立語言與圖像間語意對應關係
- D. 減少推論時間

☒ 正確答案：C

 詳解：Cross-Attention 機制使語言模態可聚焦於與之對應的圖像區域，是視覺問答中的核心組件。

【第 117 題】難度：★★★★★

「Unified Transformer」模型的目標是什麼？

- A. 僅用於影像與音訊分類
- B. 建構具模態無關性的統一架構
- C. 將表格與圖像互換格式
- D. 訓練時不使用任何語言輸入

☒ 正確答案：B

 詳解：Unified Transformer 透過模態共享參數與通用注意力機制，實現文字、圖像、音訊在同一架構中學習與推理。

【第 118 題】難度：★

在多模態系統架構中，圖像模態常使用哪種神經網路進行特徵提取？

- A. LSTM
- B. ResNet
- C. T5
- D. XGBoost

☒ 正確答案：B

 詳解：ResNet (殘差網路) 為 CNN 類型架構，可穩定學習圖像特徵，是多模態模型中常用圖像處理元件。

【第 119 題】難度：★★

哪一個任務屬於典型的「跨模態檢索」問題？

- A. 圖像搜尋圖像
- B. 語音辨識
- C. 用文字查找匹配圖像內容
- D. 圖像中找出邊緣特徵

☒ 正確答案：C

 詳解：跨模態檢索是指輸入一種模態 (如文字)，檢索另一模態 (如圖像) 中對應內容，需共享語意嵌入空間。

【第 120 題】難度：★★★

下列哪一項為「模態不對稱訓練」的特徵？

- A. 各模態皆需同等訓練樣本數
- B. 模型推論時支援的模態與訓練時不同
- C. 僅支援英文語料
- D. 限制輸出模態只能為圖像

☒ 正確答案：B

 詳解：模態不對稱訓練可在訓練時用多模態資料，推論時僅用部分模態輸入，提升模型彈性與適應力。

【第 121 題】難度：★

在多模態 AI 模型中，「模態」通常代表什麼？

- A. 網路傳輸協議
- B. 資料的表現形式或來源類型
- C. 訓練策略的變數
- D. 訓練輪次的數量

☒ 正確答案：B

 詳解：模態 (Modality) 代表資料的形式，例如影像、語音、文字、感測器數據等，是多模態系統的核心概念。

【第 122 題】難度：★★

哪一種模型最適合整合語音轉文字 (ASR) 與語意理解功能？

- A. YOLOv5
- B. LSTM-CRF

C. Whisper + BERT 結合架構

D. FastText

☒ 正確答案：C

 詳解：Whisper 模型負責語音辨識轉換文字，BERT 可做語意理解，兩者串接構成語音理解 workflow。

【第 123 題】難度：★★★

下列何者為「模態特定編碼器」的訓練策略？

- A. 將所有模態資訊合併成單一輸入
- B. 為每個模態建構獨立的特徵學習網路
- C. 僅使用圖像資訊訓練語言模型
- D. 將文字與圖像硬編碼為標籤

☒ 正確答案：B

 詳解：模態特定編碼器保留各模態特性，分別建構向量表示，後續再融合，是常見的 early fusion 前步驟。

【第 124 題】難度：★★★★

使用多模態 AI 於智慧零售領域，下列哪一應用最具代表性？

- A. 圖像辨識於保險業務審核
- B. 利用圖像 + 文字情境生成產品推薦說明
- C. 股票資料預測未來走勢
- D. 單一語言模型的情緒分析

☒ 正確答案：B

 詳解：智慧零售中常見多模態應用包含分析商品圖片與評論文本，產生客製化推薦語句或摘要。

【第 125 題】難度：★★★★★

哪一個指標可用來評估多模態模型對「圖文匹配關聯性」的學習成效？

- A. FID 分數
- B. BLEU Score
- C. CLIP Score (或類似 cosine similarity)
- D. RMSE

☒ 正確答案：C

 詳解：CLIP Score 衡量語意對齊程度，常使用餘弦相似度評估圖文向量距離，數值越高代表匹配越好。

【第 126 題】難度：★★

在多模態 AI 訓練中，「負樣本對比」主要用於什麼任務？

- A. 優化圖像解析度
- B. 減少 token 數量
- C. 區分正確與錯誤配對的模態資訊
- D. 增加訓練速度

☒ 正確答案：C

💡 詳解：對比學習常使用負樣本（未配對的圖文）訓練模型能識別錯誤對應，是提升模型對齊能力的重要策略。

【第 127 題】難度：★★★

多模態 AI 中若出現「模態間不一致 (Modality Inconsistency)」，可能的影響為何？

- A. 模型準確率上升
- B. 記憶體用量降低
- C. 推論輸出不穩或語意錯置
- D. 無法進行 GPU 加速

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若圖像與文字不一致（如描述錯誤），會導致語意錯配，生成錯誤或語意漂移，是訓練與應用的風險。

【第 128 題】難度：★

在多模態應用中，下列哪一項為文字模態最常用的語言處理模型？

- A. CNN
- B. ResNet
- C. BERT
- D. YOLO

☒ 正確答案：C

💡 詳解：BERT 是目前最廣泛應用的語言表示模型，可有效捕捉上下文語意，是多模態語言模組的常見選擇。

【第 129 題】難度：★★★★

部署多模態 AI 系統時，何者為典型的資源挑戰？

- A. 過多的離線訓練資料
- B. 僅支援 CPU 推論
- C. 高模態資料處理成本與模型參數負擔
- D. 過少的監督標籤

☒ 正確答案：C

💡 詳解：多模態模型需處理不同資料形式，包含大向量記憶體與複數模型分支，對算力與儲存要求極高。

【第 130 題】難度：★★★

下列哪一項屬於「跨模態生成」任務？

- A. 將文字摘要轉為影片片段
- B. 將文章分類為主題類別
- C. 將照片解析度調高
- D. 使用手寫字辨識判斷身份

☒ 正確答案：A

💡 詳解：跨模態生成是指輸入與輸出模態不同，文字 → 圖像、語音、影片皆屬此類型，是多模態生成技術前沿。

【第 131 題】難度：★

在多模態應用中，若圖像為輸入而輸出為語句，該任務最可能屬於下列哪一類？

- A. 視覺分類任務
- B. 圖像摘要生成
- C. 表格資料預測
- D. 語音辨識

☒ 正確答案：B

💡 詳解：圖像摘要生成 (Image Captioning) 是一種典型的多模態應用，將視覺資訊轉換為語句輸出。

【第 132 題】難度：★★

下列何者是處理圖像與時間序列資料的常見多模態組合架構？

- A. CNN + LSTM
- B. T5 + ResNet
- C. GRU + GAN
- D. RNN + ViT

☒ 正確答案：A

💡 詳解：CNN 常用於圖像特徵提取，LSTM 擅長處理時間序列，兩者結合能同時處理空間與時間維度資訊。

【第 133 題】難度：★★★

多模態推論時若一模態缺失，以下哪種策略最能保持推論穩定性？

- A. 使用均值補值
- B. 模態切換降階處理
- C. 採用模態魯棒編碼 (Modality-Robust Encoding)
- D. 使用卷積過濾降雜訊

☒ 正確答案：C

💡 詳解：模態魯棒設計可使模型在模態缺失 (如圖像無法取得) 時，仍能根據其他模態維持

穩定輸出。

【第 134 題】難度：★★★★

多模態模型的「共同訓練損失 (Joint Loss)」設計目的為？

- A. 增加 token 數量
- B. 優化每個模態單獨性能
- C. 同時考量不同模態與最終任務的誤差平衡
- D. 減少語音資料長度

☒ 正確答案：C

🧠 詳解：Joint Loss 將語音、文字、圖像等模態誤差共同納入訓練，以提升整體語意整合與下游任務表現。

【第 135 題】難度：★★

在應用多模態 AI 處理新聞影片內容時，最可能會結合哪兩種模態？

- A. 表格與語音
- B. 圖像與音訊
- C. 語音與程式碼
- D. 結構化數據與地圖資訊

☒ 正確答案：B

🧠 詳解：新聞影片包含影像與聲音，兩者是最基本的多模態組合，適用於語音辨識、字幕產生與情緒分析。

【第 136 題】難度：★★★★★

哪一項設計有助於多模態模型具備「跨語言圖像生成」能力？

- A. 單語模態強化記憶模組
- B. 跨語言共享嵌入空間 (Cross-lingual Shared Embedding)
- C. 壓縮特徵向量記憶體映射
- D. 多層注意力機制限制掩碼

☒ 正確答案：B

🧠 詳解：跨語言共享嵌入空間可讓模型理解多語言與圖像語意對應，是多語言到圖像生成的基礎技術。

【第 137 題】難度：★

使用 ChatGPT 加上外部圖片辨識 API 建立系統，屬於哪種應用架構？

- A. 單模態序列學習
- B. 模態對抗架構
- C. 多模態系統整合
- D. 純分類式預測

☒ 正確答案：C

 詳解：此為語言模型與圖像 API 的整合，屬於典型多模態架構，能交互推論並完成複合任務。

【第 138 題】難度：★★★

多模態模型中的「中間融合 (Intermediate Fusion)」機制特點為？

- A. 在訓練後端執行模態合併
- B. 完全避免模態之間交互
- C. 在特徵層級融合各模態資訊
- D. 僅用於語音轉錄任務

☒ 正確答案：C

 詳解：Intermediate Fusion 在中間層進行語音、文字或影像等模態的特徵融合，平衡 early 與 late fusion 優缺點。

【第 139 題】難度：★★★★

以下哪一問題不屬於多模態系統中的「對齊挑戰」？

- A. 不同模態資料長度不一致
- B. 模態之間時間標記誤差
- C. 模型訓練中權重初始化不當
- D. 語意相似但符號分布差異

☒ 正確答案：C

 詳解：對齊挑戰屬於資料與語意的對應關聯問題，權重初始化不屬於模態對齊範疇。

【第 140 題】難度：★★

以下哪一項技術適合用於文字描述轉為圖像生成任務？

- A. TF-IDF
- B. Autoencoder
- C. Diffusion Model (穩定擴散模型)
- D. Decision Tree

☒ 正確答案：C

 詳解：Diffusion Model 是目前高品質圖像生成主流技術，能根據文字提示詞 (prompt) 逐步生成符合語意的圖像。

【第 141 題】難度：★

在圖文問答系統 (Visual Question Answering) 中，哪兩種模態需同時處理？

- A. 語音與結構化表格
- B. 圖像與語言 (文字)
- C. 圖像與分類標籤

D. 語音與姿勢動作

☒ 正確答案：B

💡 詳解：VQA 系統需讀取圖像內容與文字問題，並理解其語意關聯後產出語言答案。

【第 142 題】難度：★★

使用圖像與語音進行情境預測任務時，模型需具備哪一能力？

A. 文本相似度辨別

B. 聲紋壓縮

C. 跨模態推理

D. 分類模型集成

☒ 正確答案：C

💡 詳解：跨模態推理是多模態 AI 的核心功能，使模型可基於不同資料型態進行邏輯整合與預測。

【第 143 題】難度：★★★

以下何者為多模態 AI 架構中的常見模態掩蔽 (Modality Masking) 應用？

A. 測試期間加入額外模態

B. 模擬模態缺失情境強化模型學習能力

C. 將模態映射為高維詞向量

D. 拆分模態資料進行並行訓練

☒ 正確答案：B

💡 詳解：模態遮罩讓模型在訓練中學習如何面對模態缺失，有助於強化實際部署時的魯棒性與容錯能力。

【第 144 題】難度：★★★★

哪一種策略可用於改善多模態模型在零樣本 (zero-shot) 條件下的表現？

A. 模態專屬詞表

B. 對比式預訓練結合共享語意嵌入

C. 只使用單一模態訓練

D. 模型輸出正規化

☒ 正確答案：B

💡 詳解：使用對比學習對齊多模態的嵌入表示空間，能強化模型在未見樣本上的推理能力。

【第 145 題】難度：★★

多模態模型若欲提升語意一致性，可採用下列哪一種機制？

A. 語音增強前處理

B. Beam Search 編碼器

C. Cross-modal Attention

D. 訓練時隨機遮蔽 token

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Cross-modal Attention 讓一模態對另一模態聚焦關鍵語意，有助於精準對齊資訊，提升語意一致性。

【第 146 題】難度：★★★

下列哪一項指標可衡量多模態生成模型產出描述與輸入圖像之間的語意吻合度？

A. PSNR

B. ROUGE-L

C. SPICE Score

D. AUROC

☒ 正確答案：C

💡 詳解：SPICE 評估圖像描述語意品質，能捕捉對象、屬性與關係，是評估多模態描述生成常用指標之一。

【第 147 題】難度：★★★★★

多模態 AI 應用於司法或醫療決策時，應特別強化哪一項層面？

A. 高速回應能力

B. API 連線能力

C. 可解釋性與審核流程

D. 單模態性能最佳化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：在高風險領域使用 AI 模型時，需具備足夠解釋能力與外部審查機制，避免不當自動化造成決策偏誤。

【第 148 題】難度：★★

「多模態檢索系統」的訓練階段，需具備哪些標註資料？

A. 單模態句子分類標籤

B. 多模態配對與不配對樣本對 (Positive/Negative Pairs)

C. 模型隱藏層參數分布

D. 模態缺失樣本範例

☒ 正確答案：B

💡 詳解：檢索模型多使用對比學習，須標註正負樣本配對關係以建立嵌入空間的語意距離邏輯。

【第 149 題】難度：★★★

部署多模態模型至終端設備（如手機）時，最大技術挑戰為？

A. 缺乏數據來源

- B. 推論設備算力限制與模型壓縮需求
- C. 僅能使用 OpenAI API
- D. 無法處理語音模態

☒ 正確答案：B

💡 詳解：多模態模型通常參數量大、計算量高，終端部署需進行模型壓縮、蒸餾或模態裁剪以符合資源限制。

【第 150 題】難度：★★★★

哪一項架構支持將自然語言輸入用於控制機器人視覺與行動？

- A. YOLO + FastText
- B. GPT-2 + XGBoost
- C. VIMA (Vision-Language Planning)
- D. T5 + CNN-LSTM

☒ 正確答案：C

💡 詳解：VIMA 是多模態控制框架，允許自然語言輸入驅動機器人感知與規劃動作，是視覺語言互動應用的前沿設計。

【第 151 題】難度：★

在 AI 導入流程中，第一步通常應該是？

- A. 選擇開發框架
- B. 部署模型至雲端
- C. 釐清問題與業務需求
- D. 建立監控儀表板

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 導入須以業務需求為出發點，先定義問題與目標，才能規劃後續技術與資料。

【第 152 題】難度：★★

AI 解決方案若需快速驗證概念與流程，通常應先建構何種系統？

- A. 雲端資料倉儲
- B. 原型系統 (Prototype / PoC)
- C. 運維監控平台
- D. 智慧合約平台

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AI 導入初期多以原型系統 (PoC) 檢視效能與需求落差，再決定是否推向正式產品。

【第 153 題】難度：★★★

在評估 AI 專案可行性時，以下哪一項最能判斷業務價值的實質影響？

- A. 資料來源格式
- B. 計算資源品牌
- C. KPI 與成效衡量指標
- D. 開源工具版本

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 導入需設計可量化的 KPI (如提升準確率、降低人力成本) 來驗證其業務價值。

【第 154 題】難度：★★★★

若資料為不定期、不完整，需即時應變，建議使用下列哪種技術方案？

- A. 批次學習模型
- B. 強化式學習架構
- C. 即時資料流架構 + 在線學習 (Online Learning)
- D. 離線 K-means 模型

☒ 正確答案：C

💡 詳解：即時應變場景須搭配 Streaming 資料處理與支持動態更新的在線學習演算法。

【第 155 題】難度：★

下列何者為 No Code 平台的主要特色？

- A. 須以 Python 完成訓練流程
- B. 提供拖拉式介面、降低技術門檻
- C. 僅可用於模型壓縮任務
- D. 需自建 GPU 環境方能執行

☒ 正確答案：B

💡 詳解：No Code 平台以視覺化介面降低開發門檻，讓非程式背景者也能參與 AI 導入流程。

【第 156 題】難度：★★

使用 AutoML 工具於 AI 導入流程中，主要能帶來何種效益？

- A. 人工資料清理效率提升
- B. 自動優化特徵工程與模型選型
- C. 增加伺服器耗能
- D. 強化資安認證效力

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AutoML 可自動完成資料前處理、模型挑選、超參數調整，對導入初期尤其具效益。

【第 157 題】難度：★★★★

下列哪一項為評估資料是否適合用於 AI 模型建構的關鍵依據？

- A. 是否為結構化資料
- B. 是否具備標註資料、足夠規模與代表性
- C. 是否來自雲端平台
- D. 是否經過 Excel 整理

☒ 正確答案：B

 詳解：資料品質決定模型效能，若缺乏標註或樣本偏差嚴重，將導致 AI 導入失敗。

【第 158 題】難度：★★★★

導入 AI 解決方案後需進行的「回饋與調整」階段，主要目的為？

- A. 擴充模型架構
- B. 改變開發語言
- C. 蒐集使用成效並優化系統
- D. 更換硬體架構

☒ 正確答案：C

 詳解：導入 AI 為持續循環流程，須透過回饋監控模型表現、進行微調與再訓練。

【第 159 題】難度：★★★★★

AI 專案評估中使用「AI Canvas」框架時，需針對哪一層面進行綜合盤點？

- A. 資安風險管理
- B. 模型壓縮與部署成本
- C. 使用者、決策者、資料流程與倫理風險
- D. GPU 計算效能

☒ 正確答案：C

 詳解：AI Canvas 涵蓋業務對象、資料來源、演算法、決策流程與倫理風險，是全方位評估工具。

【第 160 題】難度：★★

下列哪一項屬於 AI 專案早期可能忽略但風險極高的項目？

- A. 程式語言選擇
- B. 雲端服務費率
- C. 模型偏誤與不公平性
- D. 視覺化報表配色

☒ 正確答案：C

 詳解：若未評估資料偏誤與模型偏見，可能造成不公平決策甚至觸法，是 AI 評估與治理重點。

【第 161 題】難度：★

在 AI 導入評估階段，最常用來分析專案執行條件與限制的方法為？

- A. 機率模型建構
- B. SWOT 分析
- C. 遞迴神經網路建模
- D. 卷積層特徵視覺化

☒ 正確答案：B

 詳解：SWOT 分析可評估導入環境的優勢、劣勢、機會與威脅，是初步規劃時的重要策略工具。

【第 162 題】難度：★★

企業若想進行 AI 化轉型，以下哪一項是需優先建立的條件？

- A. 雲端 GPU 叢集
- B. 資料整合與管理能力
- C. 自建演算法開發平台
- D. 卷積神經網路基礎架構

☒ 正確答案：B

 詳解：資料是 AI 導入的基礎，若無統一管理與整合流程，將無法穩定供應模型訓練與運作需求。

【第 163 題】難度：★★★

AI 系統若導入後成效不佳，最常見的原因之一是？

- A. 模型參數設定過多
- B. 缺乏商業流程整合與使用者導入
- C. 使用開源框架所致
- D. 沒有購買高階硬體

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 成敗常不在技術，而在是否與實際業務流程緊密整合並獲得用戶採納與使用。

【第 164 題】難度：★★★★

在評估 AI 導入之投資報酬率 (ROI) 時，應納入哪些指標？

- A. 模型精度與記憶體使用率
- B. 模型訓練時間與參數量
- C. 導入前後作業時間成本與效能改善幅度
- D. 模型開源協議類型

☒ 正確答案：C

 詳解：評估 ROI 應以效能提升與人力 / 成本節省為核心指標，並反映財務效益與業務價值。

【第 165 題】難度：★★

以下哪一項屬於 AI 成熟度評估模型 (如 AI Maturity Model) 的應用目的？

- A. 協助模型產生式學習
- B. 評估組織導入 AI 的能力與準備狀態
- C. 優化 GPU 計算路徑
- D. 測量 AI 訓練資料壓縮率

☒ 正確答案：B

💡 詳解：成熟度模型可量化組織在資料、技術、人力、治理等面向的 AI 準備程度，是導入前重要診斷工具。

【第 166 題】難度：★★★★

若一組訓練資料存在明顯的類別偏斜 (class imbalance)，可能造成什麼影響？

- A. 模型效能全面提升
- B. 過度依賴 GPU 計算資源
- C. 預測結果傾向多數類別，導致不公平
- D. 資料量太大造成無法訓練

☒ 正確答案：C

💡 詳解：類別不均資料會導致模型忽略少數類別的樣本，造成偏見或嚴重誤判，需透過重取樣或加權策略處理。

【第 167 題】難度：★

No Code AI 平台對於中小企業的導入優勢在於？

- A. 需聘請資深機器學習工程師
- B. 可快速建立模型並降低開發成本
- C. 必須自建私有雲平台
- D. 僅支援監督式學習模型

☒ 正確答案：B

💡 詳解：No Code 平台讓使用者透過視覺化工具快速部署模型，降低人力與技術門檻，對中小企業尤具吸引力。

【第 168 題】難度：★★★

資料評估中若出現「資料漂移 (Data Drift)」現象，表示什麼問題？

- A. 模型無法使用 GPU 訓練
- B. 資料處理流程出錯
- C. 模型測試集與部署環境資料分佈不一致
- D. API 傳輸速度過慢

☒ 正確答案：C

💡 詳解：資料漂移指的是訓練與部署期間資料分佈變化，可能使模型準確率下降，需持續監控並更新模型。

【第 169 題】難度：★★★★★

下列哪一項是評估 AI 解決方案是否應導入的「必要但非充分條件」？

- A. 技術人員已準備好
- B. 有預算可使用
- C. 資料問題有明確且具可行性之解決方案
- D. 已購買 AI 平台服務

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若資料品質不佳且無法補救，無論預算與人力多完整，AI 專案仍將失敗；資料可處理性是啟動條件之一。

【第 170 題】難度：★★

下列哪一項最能有效辨識 AI 導入後對使用者產生的實質影響？

- A. 計算模型浮點運算量
- B. 使用者操作流程時間變化與滿意度回饋
- C. GPU 運行溫度
- D. 模型調參次數

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AI 項目成功需從實務流程改善、使用者回饋與體驗角度評估，才能體現真正價值。

【第 171 題】難度：★

導入 AI 解決方案的主要技術選型依據為？

- A. 最新發布版本
- B. 程式語言是否為 Python
- C. 是否符合業務需求與資料條件
- D. 使用者是否偏好某開發平台

☒ 正確答案：C

💡 詳解：選擇適當技術需根據問題類型、資料性質與業務目標，避免僅因熱門技術而錯誤選型。

【第 172 題】難度：★★

AI 導入流程中，若公司尚未具備標註資料，適合採用哪種策略？

- A. 部署大型監督式模型
- B. 引進時間序列回歸
- C. 考慮使用半監督學習或遷移學習技術
- D. 將資料轉為 JSON 格式

☒ 正確答案：C

💡 詳解：當標註資料不足時，可採半監督或遷移學習等低資料依賴策略以彌補資料缺口。

【第 173 題】難度：★★★

在模型部署後持續追蹤其效能表現的過程稱為？

- A. 前處理分析
- B. AutoML 設計
- C. MLOps 中的監控階段 (Monitoring)
- D. 高速搜尋最佳化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：MLOps 架構中包含模型版本控管、部署、自動化與監控，用於保障模型在真實環境中穩定與準確。

【第 174 題】難度：★★★★

No Code / Low Code 平台在 AI 導入中之潛在限制為？

- A. 僅能用於線性回歸模型
- B. 無法自定義訓練流程與演算法
- C. 必須具備深度學習理論知識
- D. 無法支援圖形化介面

☒ 正確答案：B

💡 詳解：儘管 No Code / Low Code 工具可快速應用，但在高度客製或進階演算法需求上常受限。

【第 175 題】難度：★★★★★

企業導入 AI 成果良好但無法擴散至其他部門的常見原因是？

- A. 模型效能不佳
- B. 資料庫格式不相容
- C. 缺乏流程標準化與橫向推廣策略
- D. 使用開源框架不穩定

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 實作若僅限於單部門而無標準化流程、內部知識移轉與複製能力，難以擴散至全組織。

【第 176 題】難度：★★

在進行 AI 導入成本估算時，以下哪項經常被低估？

- A. 建置初期人員成本
- B. 模型下載時間
- C. 資料格式轉換成本
- D. 維運成本與重訓資源消耗

☒ 正確答案：D

💡 詳解：部署後的模型需持續維運與調整，包括監控、重訓、修補等，這些往往在預算編列

中被忽略。

【第 177 題】難度：★★★

以下哪一項不屬於 AI 成熟度評估模型的構面？

- A. 組織策略與治理結構
- B. 資料流動與整合能力
- C. 計算資源電價評估
- D. AI 專案操作流程標準化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：成熟度模型關注組織制度、資料與技術能力、人員準備度等面向，不涵蓋設備電費等硬體營運細節。

【第 178 題】難度：★

AI 導入的「敏捷原型流程」主要強調？

- A. 大量模型實驗
- B. 分階段快速構建與迭代修正
- C. 對單一架構持續精煉
- D. 持久的離線資料蒐集

☒ 正確答案：B

💡 詳解：敏捷導入流程強調 MVP 快速實作、測試、迭代更新，能降低失敗風險與縮短投產時間。

【第 179 題】難度：★★★★

企業導入 AI 後，若使用者未實際採用新系統，應優先針對何處改善？

- A. GPU 資源升級
- B. 模型參數再優化
- C. 使用者體驗設計與介面可用性
- D. 更換 API 串接方式

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 模型再強，若 UX/UI 介面不友善、操作複雜或無明顯成效，將難以獲得實際使用與支持。

【第 180 題】難度：★★

AI 成熟度較低的組織在推動 AI 專案時，最適合採用哪種策略？

- A. 直接部署大型預訓練模型
- B. 雲端 AutoML 與模組化工具建構小規模原型
- C. 自建模型訓練環境並雇用資料科學家
- D. 開發企業專屬語言模型

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 起步階段應先採低風險、模組化、自動化的工具，透過快速驗證建立信心與內部知識。

【第 181 題】難度：★

在 AI 導入專案中，哪個職能最常負責協助業務單位轉化需求為模型設計邏輯？

- A. 系統維運人員
- B. 使用者介面設計師
- C. 資料科學家或 AI 應用規劃師
- D. 財務分析師

☒ 正確答案：C

 詳解：資料科學家或 AI 應用規劃師是業務與技術之間的橋樑，能協助將業務問題轉化為模型可解決的形式。

【第 182 題】難度：★★

下列哪一種資料型態在 AI 項目中最常被歸類為「非結構化資料」？

- A. CSV 格式報表
- B. 使用者語音紀錄
- C. 資產負債表
- D. API 記錄檔

☒ 正確答案：B

 詳解：非結構化資料如語音、影像、自由文字等不具明確欄位結構，需進行額外前處理後方能建模。

【第 183 題】難度：★★★

若一組 AI 模型每月需重新訓練以因應資料變動，建議採用哪一種 MLOps 策略？

- A. 離線開發再部署
- B. GPU 全訓練儲存
- C. 自動化訓練與部署 (CI/CD) 工作流程
- D. 單次訓練多次部署

☒ 正確答案：C

 詳解：若模型須定期更新，應透過 CI/CD 自動流程提升效率，避免人工作業錯誤與延遲。

【第 184 題】難度：★★★★

下列哪一項技術能有效整合 AI 模型與既有 ERP、CRM 系統？

- A. GPU 資源分片
- B. API 接口與服務化部署 (Model Serving)

- C. 資料升維處理
- D. 嵌入式演算法自訓練

☒ 正確答案：B

 詳解：透過 API 或模型服務化可將 AI 模型與既有企業應用串接，實現即時互動與嵌入式智慧。

【第 185 題】難度：★★

下列哪一種評估方式最適合用於衡量導入 AI 後的作業效率改善？

- A. GPU 使用率變化
- B. 訓練輪次減少百分比
- C. 處理時間與人力需求的下降幅度
- D. 模型學習率超參數變動

☒ 正確答案：C

 詳解：AI 是否提升業務效益，常透過處理時間縮短、人力節省等實質成效評估。

【第 186 題】難度：★★★★

在 AI 導入中常見的「自動化 ≠ 智慧化」誤解，可能導致什麼後果？

- A. 預算編列過多
- B. 模型過度強調準確率
- C. 忽略資料與決策邏輯整合，造成結果錯誤
- D. 過度倚賴 CPU 計算資源

☒ 正確答案：C

 詳解：僅仰賴自動化流程無法保證智慧決策效果，需將資料分析與邏輯推理結合方能智慧化。

【第 187 題】難度：★★★

AI 成熟度評估報告顯示某組織尚無清晰 AI 治理制度，建議首要補足哪一項？

- A. 架設內網環境
- B. 建立模型偏誤與使用責任管理辦法
- C. 改用最新開源模型架構
- D. 增加運算資源備援

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 治理制度需包含公平性、透明性與風險責任等規範，是企業導入 AI 必備基礎制度。

【第 188 題】難度：★★★★★

AI 專案常面臨「局部優化」陷阱，其可能原因為何？

- A. 計算架構過於分散

- B. 僅針對單一模型精度最佳化，未考量整體流程價值鏈
- C. 模型使用過多卷積層
- D. 訓練資料規模過大

☒ 正確答案：B

💡 詳解：若只追求模型指標而忽略前後資料流與使用情境整合，將導致效益不足、無法實際落地。

【第 189 題】難度：★★

導入 AI 服務後，為降低長期維護風險，建議採用何種維運策略？

- A. 採買最昂貴的模型
- B. 交由外部單位獨立維運
- C. 建立內部知識轉移與文件化機制
- D. 模型改為純雲端執行

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 成功導入後應同步建立文件、流程、教育訓練與內部知識轉移，減少人員更替造成的風險。

【第 190 題】難度：★

AI 項目開發流程中，下列哪一階段最容易受到組織內部「政治性」因素干擾？

- A. 資料標註
- B. 模型選型
- C. 業務目標設定與成果評估設計
- D. 自動化測試

☒ 正確答案：C

💡 詳解：成效評估關乎績效與資源分配，需各部門溝通協調，常受組織結構與政治影響。

【第 191 題】難度：★

在導入 AI 項目之前，最重要的前提是什麼？

- A. 領導高層已完成 AI 專業認證
- B. 擁有完整資料標註平台
- C. 問題定義明確且具備可量化目標
- D. 採用 GPU 加速伺服器

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 是解決問題的工具，若問題不清晰，後續模型設計、資料收集與評估將無從展開。

【第 192 題】難度：★★

哪一項屬於常見的 AI 成熟度評估框架？

- A. FAIR 原則
- B. SWIFT 安全協議
- C. AI Capability Maturity Model (AI-CMM)
- D. GPT 訓練曲線

☒ 正確答案：C

 詳解：AI-CMM 是衡量企業導入 AI 能力與流程成熟度的評估工具，適用於推動治理與系統性發展。

【第 193 題】難度：★★★

為了讓 AI 導入具備可持續擴展性，技術架構設計上應強調什麼？

- A. 單體式模型部署
- B. 所有模組均部署在終端裝置
- C. 模組化設計與可擴展資料流架構
- D. 避免使用任何自動化工具

☒ 正確答案：C

 詳解：模組化與資料流分層能讓不同元件獨立更新與擴充，是大型 AI 系統可維運的關鍵。

【第 194 題】難度：★★★★

下列哪一種風險需在 AI 導入初期即納入治理設計？

- A. 程式碼品質評分
- B. 模型隨時間衰退與效能下滑 (Model Decay)
- C. 使用者操作 SOP 不統一
- D. 開發語言版本更新

☒ 正確答案：B

 詳解：模型會因環境與資料變遷導致預測失效，因此應設計監控與再訓練策略以避免長期表現下降。

【第 195 題】難度：★★

AI 解決方案的推動若要獲得跨部門支持，下列何者為重要關鍵？

- A. 簡化模型架構至單一輸出
- B. 提早納入業務單位參與與使用者共同設計 (Co-design)
- C. 改用高階演算法
- D. 優化 API 計算效能

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 推動需整合業務與 IT，納入使用者共同設計有助需求準確、介面友善、提升接受度。

【第 196 題】難度：★★★

若在 AI 系統部署後，使用者行為出現「過度依賴系統建議」的情形，應採取什麼設計策略？

- A. 降低模型精度使其更保守
- B. 加強人機互動提示與透明性設計
- C. 將系統建議直接隱藏
- D. 改為使用知識圖譜模型

☒ 正確答案：B

 詳解：適當的解釋機制與提示設計能提升使用者理解 AI 局限，避免盲從或過度信任系統。

【第 197 題】難度：★★★★★

AI 項目在評估預期效益時，若缺乏明確量化標準，建議採用哪種分析方式補強？

- A. 模型嵌入視覺化
- B. 定性敘述法與專家訪談交叉分析
- C. 將模型複雜度改為衡量指標
- D. 計算模型推論速率

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 導入若難以立即量化，可透過結構化訪談、專家意見與使用者回饋進行多面向定性分析。

【第 198 題】難度：★★

AI 導入若計畫使用外部數據來源（如開放資料），下列哪一項應特別確認？

- A. 訓練時間與資料大小關係
- B. 該資料是否可合法商業應用
- C. 模型輸出格式與前端一致性
- D. 雲端儲存資費

☒ 正確答案：B

 詳解：開放資料多有授權限制，導入 AI 時若未留意授權條款，可能導致侵權與法律風險。

【第 199 題】難度：★★

下列何者為確保 AI 項目「落地與運作穩定」的重要技術實作？

- A. 模型自動蒸餾
- B. 將所有模態合併為單一向量
- C. 建立系統測試、監控與告警機制
- D. 訓練資料嵌入開發程式碼

☒ 正確答案：C

 詳解：AI 若無監控與告警機制，異常無法即時發現將導致服務中斷或錯誤決策。

【第 200 題】難度：★★★

在 AI 導入評估報告中加入「風險—效益對照表」的主要目的是什麼？

- A. 突顯開發團隊技術能力
- B. 證明使用最新模型架構
- C. 平衡風險與潛在價值，有助決策層掌握優先順序
- D. 確保使用者不會發現模型失誤

☒ 正確答案：C

💡 詳解：透過量化風險與效益，能幫助管理層在有限資源下決定優先推動項目，並落實風險治理。

【第 201 題】難度：★

當專案對預測速度有高度要求，應優先選擇下列哪一類型模型？

- A. 訓練時間較長但推論快的模型（如 LightGBM）
- B. 多層遞迴神經網路
- C. 高精度但運算複雜的深度學習模型
- D. 需每日重新訓練的時序模型

☒ 正確答案：A

💡 詳解：如 LightGBM 等模型推論效率高，適合需快速回應的場景，如即時推薦或詐欺偵測。

【第 202 題】難度：★★

在模型選擇評估中，若強調模型在不同樣本族群的公平性，應納入哪一項考量？

- A. 模型是否支援 GPU 訓練
- B. 模型參數總數
- C. 各族群準確率差異（Disparity）
- D. 訓練資料壓縮率

☒ 正確答案：C

💡 詳解：公平性評估需觀察模型對不同子群體是否有偏差，例如某性別或族群預測錯誤率偏高。

【第 203 題】難度：★★★

下列哪一項為模型壓縮（Model Compression）常見的技术方法？

- A. 逐層過擬合
- B. 特徵過採樣
- C. 量化與知識蒸餾
- D. 全模型 L2 正則化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：量化可降低精度提升效能，蒸餾則用小模型學習大型模型表現，是壓縮常見策略。

【第 204 題】難度：★★★★

在模型部署架構中，若需支援多版本切換與 A/B Test，建議採用哪種機制？

- A. 單一模型綁定端點
- B. 離線模型打包部署
- C. 模型版本控制與路由分流 (Model Routing)
- D. 使用硬編碼模型路徑

☒ 正確答案：C

 詳解：透過模型服務平台 (如 KFServing、SageMaker)，可設定流量分流與版本控制支援 A/B 測試。

【第 205 題】難度：★

若某模型使用者需透過應用系統存取其功能，最常用的部署方式為？

- A. 將模型嵌入手機程式碼
- B. 以 REST API 方式部署模型服務
- C. 使用指令列手動執行模型
- D. 使用 Jupyter Notebook 作為伺服器端

☒ 正確答案：B

 詳解：REST API 是最常見模型部署方式，可供其他系統透過標準 HTTP 方法呼叫模型結果。

【第 206 題】難度：★★

下列哪一項屬於 MLOps 的核心目標之一？

- A. 增加資料儲存空間
- B. 降低演算法複雜度
- C. 建立模型從開發到部署的自動化與可追溯流程
- D. 精簡前端顯示設計

☒ 正確答案：C

 詳解：MLOps 將 DevOps 精神導入 AI 流程，強調版本控管、自動部署與監控等全流程整合。

【第 207 題】難度：★★★

在系統部署環境評估中，選擇「邊緣部署」的最大考量為？

- A. 模型需支援多語言輸出
- B. 模型需即時反應且網路不穩定
- C. 模型資料來自資料湖
- D. 模型必須支援 GPU 加速

☒ 正確答案：B

 詳解：邊緣部署 (Edge Deployment) 適用於需即時處理、低延遲、或無法依賴雲端網路

的場景 (如工業 IoT)。

【第 208 題】難度：★★★★★

若某組合模型包含三種子模型，其整合預測方式為「加權平均」，此方法屬於哪一類集成策略？

- A. Boosting
- B. Stacking
- C. Bagging
- D. 加權融合 (Weighted Voting)

☒ 正確答案：D

 詳解：加權融合可依模型表現給不同預測加權，是集成學習中簡單但實用的預測結合方式。

【第 209 題】難度：★★

當部署一個 NLP 模型進入微服務架構中，建議的封裝單位為？

- A. 模型直接寫入資料庫中
- B. 以 Python 模組內建於 Web Framework
- C. 以容器化方式 (如 Docker) 部署成獨立服務
- D. 嵌入 HTML 端頁面處理

☒ 正確答案：C

 詳解：容器化可確保部署環境一致，利於快速擴展、版本更新與可攜性，適合部署於微服務架構。

【第 210 題】難度：★★★

在模型推論服務設計中，若需支援大量使用者同時查詢，最應優化哪一部分？

- A. 訓練資料格式
- B. 模型超參數
- C. 推論服務的水平擴展與快取機制
- D. 開發者編程風格

☒ 正確答案：C

 詳解：服務需考量高併發，應強化負載平衡、快取策略 (如 Redis) 與部署擴展能力。

【第 211 題】難度：★

在模型部署前，確認輸入資料格式與類型正確的步驟屬於？

- A. 模型優化
- B. 推論封裝
- C. 輸入驗證 (Input Validation)
- D. 訓練集打亂

☒ 正確答案：C

💡 詳解：輸入驗證是部署前必要流程，可避免不合法或錯誤格式資料導致模型運行錯誤。

【第 212 題】難度：★★

使用 ONNX 格式轉換模型的主要目的是？

- A. 優化模型輸出樣式
- B. 增加訓練樣本
- C. 提升模型跨平台兼容性與推論效率
- D. 加速資料清理

☒ 正確答案：C

💡 詳解：ONNX (Open Neural Network Exchange) 是一種中立格式，可讓模型在多種框架或硬體平台上運行。

【第 213 題】難度：★★★

部署 AI 模型至 Kubernetes 集群的主要優點是什麼？

- A. 減少模型精度下降
- B. 自動水平擴展與容錯能力
- C. 增強模型收斂能力
- D. 改善資料前處理速度

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Kubernetes 支援自動擴展、資源監控與高可用性，是 MLOps 部署的常見平台。

【第 214 題】難度：★★★★

若一組模型需每日根據新資料進行再訓練並自動上線，最佳解決方案是？

- A. 只使用雲端儲存
- B. 觸發 Notebook 手動執行
- C. 建立自動化流水線 (Pipeline) 並加入部署節點
- D. 測試多個模型後人工選擇

☒ 正確答案：C

💡 詳解：使用自動化 ML pipeline (如 Kubeflow、Vertex AI) 可實現資料→訓練→部署的全流程更新。

【第 215 題】難度：★★

下列哪一項是判斷模型部署「穩定性」的常用指標？

- A. 測試資料集平均長度
- B. 模型參數命名方式
- C. 預測延遲 (Latency) 與錯誤率 (Error Rate)
- D. 特徵數量

☒ 正確答案：C

💡 詳解：預測延遲反映反應速度，錯誤率顯示穩定性與可用性，是評估部署品質的重要指標。

【第 216 題】難度：★★★

若要在部署中實現模型的即時推論與非同步請求處理，建議採用哪種技術架構？

- A. 批次處理排程器
- B. RPC 模式封裝
- C. 非同步任務隊列 (如 Celery + FastAPI)
- D. Excel 自動巨集

☒ 正確答案：C

💡 詳解：非同步任務架構可接收請求後排入隊列處理，適合大量請求並避免阻塞。

【第 217 題】難度：★★★★★

在實務部署中，若需同時管理模型效能、資源使用率與行為記錄，最佳工具為？

- A. 模型壓縮器
- B. 語意分群模組
- C. 模型監控平台 (如 Prometheus + Grafana)
- D. 決策樹視覺化模塊

☒ 正確答案：C

💡 詳解：如 Prometheus 可蒐集效能指標，Grafana 用於視覺化與警示，是部署監控主流組合。

【第 218 題】難度：★★

在模型選擇階段，若業務單位要求「可追溯推論邏輯」，應避免使用下列哪種模型？

- A. 決策樹
- B. 邏輯回歸
- C. 隨機森林
- D. 深度神經網路

☒ 正確答案：D

💡 詳解：深度模型雖表現好但不具備可解釋性，不利於需要推論透明度的場景，如金融或法務。

【第 219 題】難度：★★★

在多模型部署架構中，若希望根據資料屬性自動選擇最適合模型執行，應設計？

- A. 自訂 API 參數
- B. 模型選路器 (Model Router) 邏輯
- C. 同步執行所有模型後手動選擇
- D. 利用資料表建立觸發器

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Model Router 根據條件將請求導向不同模型，常見於多語系、多任務、多條件模型服務設計。

【第 220 題】難度：★

在本地部署一個已訓練好的 NLP 模型進行推論，最基本需要哪些項目？

- A. 模型檔案與 tokenizer
- B. GPU 伺服器與硬碟備份
- C. 雲端資料湖與演算法交換站
- D. 測試報告與 API 文件

☒ 正確答案：A

💡 詳解：NLP 模型須搭配 tokenizer 才能將輸入文字轉為模型所需的編碼格式，是部署必要組件。

【第 221 題】難度：★★

為了追蹤 AI 模型不同版本在部署環境中的表現，建議使用哪項機制？

- A. TensorBoard 視覺化訓練曲線
- B. 模型版本控制與效能日誌紀錄
- C. 前端頁面快取刷新
- D. 將模型編譯為 JSON 格式

☒ 正確答案：B

💡 詳解：版本控管結合效能監控可追蹤模型迭代歷史，有助於問題回溯與策略調整。

【第 222 題】難度：★★★

若模型需部署於資源受限環境（如 IoT 裝置），下列哪一種架構最合適？

- A. 大型 Transformer 模型
- B. 多模型集成系統
- C. 輕量化模型（如 MobileNet、TinyML）
- D. 雲端即時串流模型

☒ 正確答案：C

💡 詳解：MobileNet、TinyML 等設計用於嵌入式與邊緣設備，在效能與資源消耗間取得平衡。

【第 223 題】難度：★

使用者透過手機 App 發送圖片請求模型辨識，模型回傳結果，此過程稱為？

- A. 資料預處理
- B. 模型優化
- C. 推論（Inference）

D. 模型壓縮

☒ 正確答案：C

 詳解：推論指的是部署後的模型接收新資料並產出預測的過程，是模型的運行階段。

【第 224 題】難度：★★★★

以下哪一項是 AI 模型部署到 API 服務的最佳實務？

- A. 每次使用者請求皆重訓模型
- B. 將模型與應用伺服器程式混寫
- C. 將模型封裝為獨立服務並設定限流與監控
- D. 僅支援離線上傳結果

☒ 正確答案：C

 詳解：模型服務應與業務邏輯分離，設定 QPS 限流、故障轉移與記錄可提升穩定性與可維護性。

【第 225 題】難度：★★★

下列哪一項可以有效減少模型在生產環境的「冷啟動」時間？

- A. 增加特徵維度
- B. 模型提前載入與快取
- C. 使用更大的批次資料訓練
- D. 減少 API 輸入參數

☒ 正確答案：B

 詳解：冷啟動（Cold Start）會因載入模型耗時影響使用體驗，預先快取可顯著降低回應時間。

【第 226 題】難度：★★

在多模型管理架構中，下列何者最適合支援「可重現實驗」與「模型回溯」？

- A. 自動調參系統
- B. 資料清理器
- C. 模型註冊平台（如 MLflow、Model Registry）
- D. 模型融合器

☒ 正確答案：C

 詳解：模型註冊系統可記錄版本、參數、輸出結果等，有助於模型治理與重現驗證。

【第 227 題】難度：★★★★

將模型從開發環境部署到生產環境時常出現什麼問題？

- A. 訓練資料集遺失
- B. 測試集過擬合
- C. 部署環境與開發環境不一致造成效能下降

D. 模型參數數量不足

☒ 正確答案：C

💡 詳解：部署落差問題 (Deployment Gap) 多來自於依賴套件、硬體或輸入格式不一致，導致模型行為不同。

【第 228 題】難度：★

以下哪一種狀況通常表示模型已成功部署？

A. 訓練集準確率達到 99%

B. 開發者完成 Python 腳本撰寫

C. 使用者可透過應用端發送請求並獲得回應

D. 模型可在 Jupyter Notebook 執行

☒ 正確答案：C

💡 詳解：部署成功的指標為模型已成為一個可被存取並處理請求的服務，而非單純完成訓練。

【第 229 題】難度：★★★

若系統中部署多個模型並實現依任務動態路由，應如何設計？

A. 將模型寫死在同一段程式中

B. 根據模型準確率手動挑選執行

C. 使用推論路由器 (Inference Router) 根據輸入條件選擇模型

D. 每個模型固定綁定一組使用者

☒ 正確答案：C

💡 詳解：推論路由器能根據語言、任務或裝置條件，動態導向最適模型，是多模型系統常見設計。

【第 230 題】難度：★★★★★

在部署高階深度模型 (如 GPT) 時，若資源有限且需即時服務，最有效策略為？

A. 保留原始架構並使用預設配置

B. 使用 Knowledge Distillation 轉為輕量模型部署

C. 移除所有注意力層

D. 轉為純雲端儲存服務

☒ 正確答案：B

💡 詳解：知識蒸餾讓小模型學習大模型行為，可大幅降低部署成本與推論時間，同時保留核心能力。

【第 231 題】難度：★

若希望模型可支援不同任務但基礎架構不需大改動，建議採用哪種設計？

A. 單任務預測器

- B. 任務切換硬編碼
- C. 可擴展模組化架構 (Modular Design)
- D. 循環訓練框架

☒ 正確答案：C

 詳解：模組化設計可讓任務與模型邏輯拆分管理，利於後續維護與擴展新功能。

【第 232 題】難度：★★

在 AI 模型部署階段，若需持續監控「預測誤差是否逐月上升」，應使用？

- A. 離線統計視覺化
- B. 模型重訓器
- C. 線上誤差監控與警示系統
- D. 推論端緩存清理機制

☒ 正確答案：C

 詳解：建立自動監控模型表現 (如 MSE、F1-score 變動) 可及早發現模型漂移與精度下降。

【第 233 題】難度：★★★

下列哪一個平台最適合用於 MLOps 流程整合與模型生命週期管理？

- A. Google Drive
- B. MLflow
- C. Sublime Text
- D. Redis

☒ 正確答案：B

 詳解：MLflow 是開源的 MLOps 工具，支援實驗追蹤、模型註冊、部署與監控，是企業常用平台。

【第 234 題】難度：★★★★

AI 模型於雲端部署時，以下哪一策略可避免「服務費用爆炸性成長」？

- A. 無伺服器架構 (Serverless) 與自動資源擴縮 (Auto-scaling)
- B. 增加資料讀寫頻率
- C. 永久常駐模型服務
- D. 同步推論模型結果儲存至區塊鏈

☒ 正確答案：A

 詳解：Serverless 架構按需計費，搭配 Auto-scaling 可根據使用量自動調整資源，避免資源閒置浪費。

【第 235 題】難度：★★

為了讓 API 使用者清楚了解模型輸入與輸出結構，建議提供什麼？

- A. JSON 記錄器
- B. Swagger 文件或 OpenAPI 描述檔
- C. 簡報簡介
- D. 模型訓練參數列表

☒ 正確答案：B

 詳解：Swagger / OpenAPI 描述檔可自動產生 API 文件，說明輸入格式、回傳格式與錯誤類型。

【第 236 題】難度：★★★★★

在多租戶模型部署架構中 (multi-tenant serving)，哪一挑戰最需要克服？

- A. 模型壓縮比例不足
- B. 用戶間資源隔離與資料安全
- C. 硬體規格一致性
- D. 模型語言不一致

☒ 正確答案：B

 詳解：多租戶部署需確保各用戶模型、資源與資料相互隔離，避免干擾與隱私外洩風險。

【第 237 題】難度：★★★

下列哪一指標最適合評估分類模型在部署後真實場景的錯誤傾向？

- A. 訓練耗時
- B. 混淆矩陣
- C. 遺失值比例
- D. 條件機率分布圖

☒ 正確答案：B

 詳解：混淆矩陣可直觀觀察 TP、FP、FN、TN 等資訊，有助辨識模型預測錯誤類型與偏誤。

【第 238 題】難度：★★★

AI 模型部署後若發現輸出與業務預期落差較大，建議首先檢查哪一項？

- A. 開發語言版本
- B. 訓練集與實際輸入資料分布是否一致
- C. 模型開源授權狀態
- D. 檔案儲存格式

☒ 正確答案：B

 詳解：部署輸入與訓練資料分布不一致會導致模型行為異常 (資料漂移)，是落地誤差主要來源。

【第 239 題】難度：★★★★

若需要讓 AI 模型具備「任務導向動態生成能力」，應選擇何種架構？

- A. 雙層感知回饋迴路
- B. 強化學習 + LLM 多任務解譯器
- C. 統計迴歸模型
- D. 隨機森林集成架構

☒ 正確答案：B

💡 詳解：結合強化學習與大型語言模型可使系統根據任務情境動態生成行動方案，具備自適應與多任務能力。

【第 240 題】難度：★

在模型部署後若需調整參數或模型結構，應進行？

- A. 推論縮放
- B. 微調 (Fine-tuning) 或再訓練 (Retraining)
- C. 特徵清洗
- D. 模型打包

☒ 正確答案：B

💡 詳解：微調或再訓練是模型部署後根據新資料或任務需求進行更新的重要策略。

【第 241 題】難度：★

下列哪一技術可讓已訓練好的模型快速適應新任務？

- A. 隨機初始化
- B. 遷移學習 (Transfer Learning)
- C. 模型截斷訓練
- D. 卷積視窗縮放

☒ 正確答案：B

💡 詳解：遷移學習能將已有模型的知識應用於新任務，節省訓練資源並提升學習效率。

【第 242 題】難度：★★

若使用者希望直接透過手機端啟動模型進行語音辨識，建議採用哪種部署形式？

- A. 雲端批次模型服務
- B. 本地邊緣部署 (on-device deployment)
- C. GPU 訓練伺服器
- D. FTP 文件回傳處理

☒ 正確答案：B

💡 詳解：手機端語音辨識應考慮延遲與網路限制，建議部署於本地裝置實現即時回應。

【第 243 題】難度：★★★

為保障 AI 模型部署後的安全性，下列哪一措施最為關鍵？

- A. 增加資料標註人力
- B. 實施 API 權限與輸入驗證
- C. 以 CSV 記錄推論結果
- D. 只允許模型於白天運行

☒ 正確答案：B

💡 詳解：模型若提供外部存取介面，需設定存取權限、驗證輸入資料，避免惡意請求與資安風險。

【第 244 題】難度：★★★★

在多語言應用系統中，若需讓模型自動切換回應語系，應整合何種模組？

- A. 圖形處理加速器
- B. 語言辨識模組 (Language Identification, LID)
- C. GPU 快取轉換器
- D. 視訊流強化模組

☒ 正確答案：B

💡 詳解：LID 模組可識別輸入語系，使系統動態選擇相應模型或語言輸出，是多語應用關鍵技術。

【第 245 題】難度：★★

模型部署後若欲監測其「實際產出品質」，以下哪項指標最適合？

- A. 訓練集損失函數下降率
- B. 推論延遲
- C. 使用者滿意度回饋與錯誤報告分析
- D. GPU 佔用率

☒ 正確答案：C

💡 詳解：部署後的效果應與實際使用者互動相關，蒐集反饋與錯誤可作為品質優化依據。

【第 246 題】難度：★★★★★

若同一模型需支援「圖像、語音、文字」多模態輸入，部署時最大挑戰為？

- A. 儲存空間不足
- B. 多模態輸入格式解析與特徵同步處理
- C. 訓練時間過短
- D. 模型參數命名重複

☒ 正確答案：B

💡 詳解：多模態模型需解析多種資料格式並對齊語意表示，對系統整合與效能要求極高。

【第 247 題】難度：★

若使用者希望查詢部署中的模型版本與狀態，應提供什麼服務？

- A. CLI 編輯權限
- B. 模型註冊 API 或查詢端點
- C. 模型開發筆記
- D. 訓練環境虛擬機

☒ 正確答案：B

 詳解：透過模型註冊平台或 API 提供版本資訊，可即時查詢模型是否更新與部署狀態。

【第 248 題】難度：★★★

下列何者最適合用於減少部署模型時因「輸入資料雜訊」所造成的不穩定？

- A. 遷移學習
- B. 輸入資料前處理與標準化機制
- C. 模型結構加深
- D. 資料集分群

☒ 正確答案：B

 詳解：前處理能過濾雜訊與標準化輸入，有助於提升模型穩定與預測一致性。

【第 249 題】難度：★★★★

若要部署一個語言模型並兼顧「效能」與「延遲控制」，以下何者為可行策略？

- A. 全部運行於瀏覽器端
- B. 利用模型剪枝 + 動態批次控制
- C. 增加輸入字數限制
- D. 改為雲端 GPU 硬編碼

☒ 正確答案：B

 詳解：剪枝可降低計算量，動態調整批次大小則可依即時負載調整延遲，兩者搭配利於效能優化。

【第 250 題】難度：★★

當模型更新後需「無中斷」替換舊版服務，建議使用哪種策略？

- A. 雙活部署 (Blue-Green Deployment)
- B. YAML 配置切換
- C. CLI 快速覆蓋
- D. 硬體層快速重啟

☒ 正確答案：A

 詳解：Blue-Green 部署在不中斷服務的情況下切換新版本，並保留快速回滾能力，是穩定升級常見做法。

【第 251 題】難度：★

資料前處理流程中，最常見的第一步驟通常是？

- A. 特徵交互項建立
- B. 模型訓練
- C. 讀取資料並檢查缺失值與欄位型別
- D. 資料視覺化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：良好的資料前處理從資料檢查開始，包括欄位型態辨識與缺失值統計，以確保後續處理正確。

【第 252 題】難度：★★

處理缺失值最保守且不易引入偏差的方法是？

- A. 全部填入 0
- B. 以眾數補值
- C. 刪除包含缺失的資料列
- D. 使用多重插補 (Multiple Imputation)

☒ 正確答案：D

💡 詳解：多重插補透過迴歸、機率模型模擬缺失資料多種可能情境，是學術與實務界常用的進階補值方法。

【第 253 題】難度：★★★

當欄位為偏態分布時，下列哪種標準化方法最合適？

- A. Z-score 標準化
- B. 最小最大正規化
- C. 分位數轉換 (Quantile Transformation)
- D. 主成分分析

☒ 正確答案：C

💡 詳解：分位數轉換可將任何分布映射至接近常態分布，有助於提高模型穩定性與表現。

【第 254 題】難度：★

下列哪一種方法最常用來偵測數值型欄位的異常值？

- A. Tokenization
- B. One-Hot Encoding
- C. IQR (四分位距) 方法
- D. SMOTE 取樣

☒ 正確答案：C

💡 詳解：IQR 方法透過 Q1、Q3 定義合理區間，將超出區間範圍視為潛在異常點，適合快速檢查異常。

【第 255 題】難度：★★★★

處理類別型特徵時，若資料稀疏且類別數量過多，最佳的處理方式是？

- A. One-Hot Encoding
- B. Label Encoding
- C. 降維編碼或類別聚類 (如 Target Encoding)
- D. 將類別轉為連續數值

☒ 正確答案：C

💡 詳解：大量稀疏類別會造成 One-Hot 爆炸性膨脹，應採用編碼策略 (如 target encoding、mean encoding) 進行壓縮。

【第 256 題】難度：★★

下列哪一個步驟能提升模型對不平衡類別的辨識能力？

- A. 資料歸一化
- B. 欄位命名優化
- C. 權重調整或過取樣技術 (如 SMOTE)
- D. 降低學習率

☒ 正確答案：C

💡 詳解：類別不平衡會導致模型偏向多數類別，可透過過取樣、欠取樣或加權 loss function 來平衡預測結果。

【第 257 題】難度：★★★

在標準化與正規化的選擇上，若模型為基於距離的演算法 (如 KNN)，建議使用？

- A. 原始資料直接建模
- B. 均值補值後再分類
- C. Min-Max Normalization
- D. 決策樹特徵重要性

☒ 正確答案：C

💡 詳解：KNN 等距離相關模型對尺度敏感，建議使用最小-最大正規化 (Min-Max) 將數值縮放至相同區間。

【第 258 題】難度：★★★★

若在特徵工程中建立了多個欄位彼此高度相關，可能產生什麼問題？

- A. 模型變得更準確
- B. 計算速度變快
- C. 共線性問題導致模型不穩定或冗餘
- D. 有助於正規化模型

☒ 正確答案：C

💡 詳解：高度共線性 (Multicollinearity) 會影響模型係數穩定性與解釋力，應透過變異數膨

脹係數 (VIF) 檢查與調整。

【第 259 題】難度：★★

資料標準化 (Standardization) 後的資料，其平均值與標準差為？

- A. 平均值為 1，標準差為 0
- B. 平均值為 0，標準差為 1
- C. 平均值為 0.5，標準差為 0.5
- D. 不確定，需依資料分布決定

☒ 正確答案：B

 詳解：Z-score 標準化會將資料調整為平均值 0、標準差 1，有助於消除不同欄位量級影響。

【第 260 題】難度：★★★★★

若欄位中包含大量重複與無意義的單值（如全為“None”），應如何處理？

- A. 進行主成分分析
- B. 自動補值為平均數
- C. 刪除該欄或以資料缺乏性進行標記
- D. 做正規化處理

☒ 正確答案：C

 詳解：幾乎無變異的欄位對模型無貢獻，建議剔除或標記為無資訊特徵，避免影響模型訓練效率與準確性。

【第 261 題】難度：★

進行資料分割時，常用的「訓練集 / 測試集」比例為何？

- A. 10% / 90%
- B. 80% / 20%
- C. 50% / 50%
- D. 20% / 80%

☒ 正確答案：B

 詳解：常見比例為 80% 訓練資料、20% 測試資料，提供模型足夠學習機會並保留驗證空間。

【第 262 題】難度：★★

下列何者是處理類別型欄位的常見「編碼」技術？

- A. Z-score
- B. Fourier Encoding
- C. Label Encoding
- D. Box-Cox 轉換

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Label Encoding 可將類別欄位轉為整數標籤，適用於無序的分類欄位處理。

【第 263 題】難度：★★★

處理類別不平衡問題時，SMOTE 技術的核心邏輯為？

- A. 將所有樣本複製一次
- B. 只保留多數類別
- C. 以 KNN 為基礎生成合成少數類別樣本
- D. 降低模型學習率

☒ 正確答案：C

💡 詳解：SMOTE 利用鄰近樣本內插新數據點，平衡資料分佈，改善預測偏差。

【第 264 題】難度：★★★★

將時間欄位轉為模型可處理特徵時，以下哪一種轉換方式最常見？

- A. 將日期轉為圖像
- B. 轉換為日、週、月或是否假日等衍生欄位
- C. 將時間欄位刪除
- D. Label Encoding 日期字串

☒ 正確答案：B

💡 詳解：時間特徵常轉為年/月/日/時/是否假日等形式，捕捉時間性模式與季節性波動。

【第 265 題】難度：★★

為避免「資料洩漏 (Data Leakage)」，以下哪個操作應特別注意？

- A. 將所有資料正規化後再分割
- B. 測試集標籤提前給模型學習
- C. 模型訓練前檢查欄位類型
- D. 使用 AutoML 建模流程

☒ 正確答案：B

💡 詳解：資料洩漏常因訓練過程中使用了不該見到的資訊 (如測試標籤)，導致評估失真。

【第 266 題】難度：★★★★★

在自然語言處理中，將文字轉為向量的常見方法為？

- A. PCA
- B. Token Truncation
- C. Word Embedding (如 Word2Vec、GloVe)
- D. SMOTE 編碼

☒ 正確答案：C

💡 詳解：文字需轉為向量供模型理解，Word2Vec、GloVe 等 embedding 技術可保留語意

資訊。

【第 267 題】難度：★★

對資料集進行標準化處理的主要原因為何？

- A. 加快 CSV 匯出速度
- B. 強化資料隱私保護
- C. 消除欄位尺度差異，避免影響模型學習
- D. 減少特徵重要性

☒ 正確答案：C

 詳解：模型學習若受欄位尺度差異影響會導致偏誤，標準化可提升穩定性與準確性。

【第 268 題】難度：★★★

若特徵間具有非線性關係，哪一方法有助於改善模型表現？

- A. 使用原始欄位直接建模
- B. 刪除所有數值型欄位
- C. 建立高次特徵（如平方、立方）
- D. 使用 ID 作為模型輸入

☒ 正確答案：C

 詳解：非線性關係可透過建立高次特徵（polynomial features）輔助模型捕捉複雜模式。

【第 269 題】難度：★

下列哪一項屬於資料清理流程的一部分？

- A. 設計神經網路架構
- B. 將資料重新命名為英文
- C. 移除重複資料列（duplicate rows）
- D. 使用 Word2Vec 編碼

☒ 正確答案：C

 詳解：移除重複列可減少資訊重複與資料偏斜，是資料清理的基本動作之一。

【第 270 題】難度：★★★★

下列何者最適合評估特徵與標籤之間的關聯性？

- A. 條件隨機場模型
- B. 變異數分析（ANOVA）或皮爾森相關係數（Pearson Correlation）
- C. 標準化後再編碼
- D. 隨機森林深度計算

☒ 正確答案：B

 詳解：ANOVA 用於類別對連續型標籤影響分析，皮爾森相關衡量連續變數之間線性關係，是特徵篩選常用方法。

【第 271 題】難度：★

以下哪一種資料分割方式最適合處理不均衡分類問題？

- A. 隨機切割資料集
- B. 按照資料順序分配
- C. Stratified Split (分層抽樣)
- D. 單一批次訓練

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Stratified Split 可維持訓練與測試集中各類別的比例一致，避免類別不均造成偏誤。

【第 272 題】難度：★★

處理多欄位中存在強烈相依性的情形時，常使用哪項方法降低維度？

- A. 多重插補
- B. One-Hot Encoding
- C. 主成分分析 (PCA)
- D. 標準差過濾

☒ 正確答案：C

💡 詳解：PCA 可從多個相關特徵中萃取較少維度的主成分，有助減少資料冗餘並提升模型效率。

【第 273 題】難度：★★★

處理時間序列資料時，哪一種欄位轉換最能捕捉週期性波動？

- A. 將時間欄位轉為字串
- B. 轉換為日週月後再進行 sin/cos 週期編碼
- C. 將時間欄位刪除
- D. 轉換為 Timestamp 再轉乘 365

☒ 正確答案：B

💡 詳解：sin/cos 編碼能將週期性時間資訊映射到圓周空間，有助於模型理解週期變化。

【第 274 題】難度：★★

若使用深度學習模型處理大量類別型特徵，常見的嵌入策略為？

- A. One-Hot Encoding
- B. 隨機森林轉換
- C. Embedding Layer (嵌入層)
- D. 標準差排序

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Embedding Layer 可將高維稀疏類別轉為低維密集向量，是神經網路處理類別資料的主流方法。

【第 275 題】難度：★★★★★

下列哪一項技術適合處理超高維特徵（如數萬欄位）的降維任務？

- A. 雙變數分析
- B. One-Hot Encoding
- C. 隨機投影 (Random Projection)
- D. 時間差分轉換

☒ 正確答案：C

 詳解：隨機投影能高效將高維資料壓縮為低維空間，且保留距離特性，適合處理維度爆炸問題。

【第 276 題】難度：★

下列哪個作法可以提升類別型欄位的可預測性？

- A. 將所有類別刪除
- B. 對類別進行目標導向編碼（如 Mean Encoding）
- C. 降低模型學習率
- D. 改為標準化處理

☒ 正確答案：B

 詳解：Mean Encoding 將類別轉換為其對應目標變數的平均，有助捕捉語意關聯性，但需防止過擬合。

【第 277 題】難度：★★★

將特徵欄位轉為多項式組合最常用於哪一類模型中？

- A. RNN 時序模型
- B. 隨機森林分類器
- C. 線性模型與邏輯斯回歸
- D. 強化學習代理人

☒ 正確答案：C

 詳解：線性模型本身無法捕捉變數交互作用，加入高次項與交叉特徵能增加表現力。

【第 278 題】難度：★★

為避免資料集過度偏重某些欄位資訊，以下哪一策略能幫助平衡特徵重要性？

- A. 特徵隨機遮罩
- B. 特徵標準化或正規化
- C. 將高重要性欄位複製多份
- D. 訓練過程中刪除部分樣本

☒ 正確答案：B

 詳解：不同尺度的特徵會導致模型偏向大尺度欄位，透過標準化可使模型公平處理各欄位。

【第 279 題】難度：★★★★

下列哪一項處理方式可降低時間序列資料中的「自相關性偏誤」？

- A. 對樣本進行隨機打散
- B. 轉換為類別型資料
- C. 應用移動平均或差分轉換 (Differencing)
- D. 建立主成分特徵

☒ 正確答案：C

💡 詳解：差分轉換可將序列中固定間距的趨勢去除，使資料更穩定且符合時間序列建模假設。

【第 280 題】難度：★★★★★

針對缺失率高但具業務重要性的欄位，下列何者為最佳處理策略？

- A. 全部刪除該欄位
- B. 隨機填補空值
- C. 根據相似樣本進行補值或開闢遺失類別
- D. 直接以 0 取代

☒ 正確答案：C

💡 詳解：重要欄位不宜輕易刪除，應根據相似資料補值或將缺失視為一種資訊標記，避免資料流失或引入偏誤。

【第 281 題】難度：★

對數轉換 (log transformation) 最常用於哪種資料特性？

- A. 常態分布資料
- B. 離散類別欄位
- C. 右偏斜 (右尾長) 的連續變數
- D. 資料集中為零

☒ 正確答案：C

💡 詳解：對數轉換可拉近右偏資料的分布，使其更接近常態，常用於處理金額、銷售量等變數。

【第 282 題】難度：★★

進行資料合併 (merge) 操作時，下列哪一項最應避免？

- A. 鍵值欄位出現重複
- B. 欄位名稱相同但意義不同
- C. 選錯 join 類型 (如 inner vs outer)
- D. 以上皆是

☒ 正確答案：D

💡 詳解：資料合併易出現錯誤鍵值、錯誤 join 邏輯或欄位名稱混淆，需特別小心資料一致

性。

【第 283 題】難度：★★★

下列何者是評估特徵「預測力」的重要方法？

- A. 特徵與模型損失值的平均差
- B. 特徵與標籤間的互資訊 (Mutual Information)
- C. 標準差與最大值比率
- D. 特徵名稱是否有意義

☒ 正確答案：B

 詳解：互資訊可測量特徵對標籤的不確定性貢獻，是衡量非線性關係時的有效指標。

【第 284 題】難度：★★★★

若要將類別型資料輸入至 XGBoost 模型，下列何者處理方式最合適？

- A. 標準化為 Z 分數
- B. Embedding Layer
- C. Label Encoding 或 Target Encoding
- D. 使用獨熱編碼並強制標準化

☒ 正確答案：C

 詳解：XGBoost 接受數值輸入，因此可將類別型欄位轉為整數編碼或基於目標變數的統計編碼。

【第 285 題】難度：★★

以下哪一種欄位最可能成為「資訊洩漏特徵」？

- A. 銷售日期
- B. 客戶年齡
- C. 交易總金額 (訓練階段包含未來資訊)
- D. 商品分類

☒ 正確答案：C

 詳解：若欄位在預測前不可取得 (如未來營收)，即為洩漏欄位，會導致模型評估虛高而無法實用。

【第 286 題】難度：★★★★★

高基數類別欄位 (High Cardinality) 在訓練模型時可能導致？

- A. 記憶體與計算負擔過大
- B. 類別頻率變小使模型收斂速度增加
- C. 過擬合風險降低
- D. 模型不需要正規化

☒ 正確答案：A

💡 詳解：高基數類別如郵遞區號、使用者 ID，若不轉換或壓縮，將造成維度爆炸與計算效率問題。

【第 287 題】難度：★★★

欄位資料若為「次序型類別」(如滿意度評等)，應如何處理？

- A. 改為連續變數
- B. 使用 One-Hot 編碼
- C. 使用 Label Encoding 並保留順序關係
- D. 資料全數刪除

☒ 正確答案：C

💡 詳解：次序型資料應保留順序資訊(如 1~5 類)，Label Encoding 可表達相對關係，但須小心模型是否能正確解釋數值。

【第 288 題】難度：★★

若要觀察特徵對模型輸出的影響關係，可使用下列哪一種圖表？

- A. 直方圖
- B. SHAP 值視覺化圖(如 SHAP summary plot)
- C. ROC 曲線
- D. 盒鬚圖

☒ 正確答案：B

💡 詳解：SHAP 值可量化每個特徵對單一預測結果的影響，是解釋模型的重要工具。

【第 289 題】難度：★

在資料前處理中，欄位若被判定為常數值(例如全為「N/A」)，建議？

- A. 強制進行標準化
- B. 使用獨熱編碼
- C. 刪除該欄位以減少無效特徵
- D. 將其轉換為時間欄位

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若欄位中幾乎無變異(如全為一值)，對預測無幫助且可能增加模型負擔，應予以刪除。

【第 290 題】難度：★★★★

使用標準化後模型效能反而下降，可能的原因為？

- A. 模型參數太少
- B. 使用了距離不敏感的模型(如決策樹)
- C. 標準化後未將欄位重新命名
- D. 使用 MinMax 而非 Z-score

☒ 正確答案：B

💡 詳解：像決策樹、隨機森林等非距離依賴模型，標準化影響甚微，有時甚至會破壞分裂規則而降低效能。

【第 291 題】難度：★

在建構監督式學習模型時，標籤欄位應具有什麼特性？

- A. 高共線性
- B. 多為文字型別
- C. 清晰可辨且與特徵有關聯性
- D. 可以事後加入

☒ 正確答案：C

💡 詳解：標籤應與特徵相關，若無清晰標籤或標籤資料混亂，將難以進行有效監督學習。

【第 292 題】難度：★★

將分類任務標籤中的「其他類別」重新編為單一類別的作法稱為？

- A. 欄位轉換
- B. One-Hot Encoding
- C. 類別合併 (Category Consolidation)
- D. 特徵標準化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：類別合併將低頻或不重要的類別歸為一群，有助減少維度與資料稀疏性。

【第 293 題】難度：★★★

在時間序列預測任務中，下列哪一種資料切分方法最適合？

- A. 隨機切分
- B. K-fold 交叉驗證
- C. 滾動視窗切分 (Rolling Window)
- D. 類別分層切分

☒ 正確答案：C

💡 詳解：時間序列具有時間依賴性，應採用滾動視窗或保留順序的方式避免未來資料洩漏。

【第 294 題】難度：★★★★

資料集含有大量類別型欄位，若希望自動處理轉換、篩選與嵌入，建議使用？

- A. 手動標準化處理
- B. 自動特徵工程工具 (如 Featuretools、AutoFeat)
- C. 字串轉向量模組
- D. 群聚分析

☒ 正確答案：B

💡 詳解：自動特徵工程工具可進行欄位關係推理、類別編碼與新特徵生成，是建模初期的加速工具。

【第 295 題】難度：★★

使用 L1 正則化的回歸模型（如 Lasso）可同時完成下列哪一項工作？

- A. 類別資料編碼
- B. 欄位尺度調整
- C. 特徵選擇
- D. 標籤平滑處理

☒ 正確答案：C

💡 詳解：L1 正則化可使部分係數趨近零，進而達到變數選擇與簡化模型的效果。

【第 296 題】難度：★★★

為了驗證資料清理流程是否正確，下列哪一指標最具參考價值？

- A. 欄位名稱是否相同
- B. 資料列總數
- C. 資料清理前後模型表現變化
- D. 欄位型別是否統一

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若清理後模型準確度大幅下降或異常提升，應重新檢查是否造成資料損失或資訊洩漏。

【第 297 題】難度：★★★★

針對類別型資料進行 Target Encoding 時，需特別注意？

- A. 編碼後是否為正整數
- B. 資料集中是否有重複列
- C. 是否使用整體平均造成資料洩漏（Data Leakage）
- D. 模型是否支援文字欄位

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Target Encoding 直接使用標籤資訊進行編碼，若在全資料上計算會導致預測時使用未來資訊。

【第 298 題】難度：★★★★★

若某特徵在訓練集與測試集的分佈差異極大，可能導致什麼現象？

- A. 模型表現更穩定
- B. 測試集準確率過高
- C. 模型泛化能力下降
- D. 模型權重初始化錯誤

☒ 正確答案：C

💡 詳解：特徵分佈不一致 (Feature Drift) 會讓模型在測試集表現失常，影響實際部署效能。

【第 299 題】難度：★

將欄位名稱如 "Revenue_2023_Q1" 改為 "revenue_q1" 屬於哪一類操作？

- A. 特徵選擇
- B. 資料正規化
- C. 欄位標準命名與清理
- D. 時間差值轉換

☒ 正確答案：C

💡 詳解：欄位命名一致性有助於資料流維護與模型追蹤，是前處理流程中的一環。

【第 300 題】難度：★★

在訓練模型前加入 PCA 處理的主要目的是？

- A. 強化資料隨機性
- B. 增加資料筆數
- C. 降低維度並移除多餘訊息
- D. 模擬訓練誤差

☒ 正確答案：C

💡 詳解：PCA 可降低維度、去除冗餘特徵、提升模型效率，並可能減少共線性問題。

【第 301 題】難度：★

哪一項評估指標適用於二元分類且衡量整體準確程度？

- A. F1-score
- B. ROC AUC
- C. Accuracy
- D. MAE

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Accuracy 是所有預測中正確的比例，適用於類別平衡時的整體模型準確性評估。

【第 302 題】難度：★★

下列哪一項指標可同時考慮 Precision 與 Recall 的平衡？

- A. F1-score
- B. Specificity
- C. MSE
- D. Adjusted R-squared

☒ 正確答案：A

💡 詳解：F1-score 是 Precision 與 Recall 的調和平均值，適用於重視正確偵測同時避免誤判的情境。

【第 303 題】難度：★★★

若模型在訓練集表現優異但測試集表現不佳，最可能發生了什麼現象？

- A. 欠擬合 (Underfitting)
- B. 特徵選擇錯誤
- C. 過擬合 (Overfitting)
- D. 標準化過度

☒ 正確答案：C

💡 詳解：過擬合指模型記住訓練資料細節，無法泛化至新資料，通常表現在測試集效果下降。

【第 304 題】難度：★★★★

使用 K-Fold Cross Validation 的主要優點為何？

- A. 減少特徵數量
- B. 提升模型複雜度
- C. 更穩健地評估模型泛化能力
- D. 避免模型使用 GPU

☒ 正確答案：C

💡 詳解：K-Fold 將資料多次切分訓練與驗證，平均得分更能反映模型在不同資料上的表現穩定性。

【第 305 題】難度：★★

對於迴歸問題，以下哪一項為常見評估指標？

- A. Accuracy
- B. RMSE (均方根誤差)
- C. ROC AUC
- D. Precision

☒ 正確答案：B

💡 詳解：RMSE 衡量預測值與實際值的偏差程度，是評估連續型輸出回歸模型的重要指標。

【第 306 題】難度：★★★★

在調整超參數時使用 Grid Search 的缺點為何？

- A. 不支援數值型特徵
- B. 容易忽略最佳參數
- C. 計算成本高，尤其在高維空間
- D. 無法與交叉驗證結合

☒ 正確答案：C

 詳解：Grid Search 在參數組合多時計算成本極高，且不具備探索效率，是其主要限制。

【第 307 題】難度：★★★★★

哪一種特徵重要性技術可量化個別預測中每個特徵的貢獻？

- A. Gini Impurity
- B. SHAP 值 (SHapley Additive exPlanations)
- C. L1 正則化係數
- D. Gain from XGBoost

☒ 正確答案：B

 詳解：SHAP 提供一致且可加總的特徵貢獻分數，可針對每筆樣本說明模型預測依據。

【第 308 題】難度：★★

使用 Random Search 進行超參數調整的好處為？

- A. 不需訓練模型
- B. 能遍歷所有參數組合
- C. 能以較低成本探索大空間
- D. 可自動清理資料

☒ 正確答案：C

 詳解：Random Search 透過隨機抽樣探索參數空間，成本較低且更可能發現佳解。

【第 309 題】難度：★★★

在評估分類模型的混淆矩陣中，真正例 (True Positive) 代表什麼？

- A. 預測為正類且實際為負類
- B. 預測與實際皆為正類
- C. 實際為正類但預測錯誤
- D. 模型未進行預測

☒ 正確答案：B

 詳解：True Positive 指模型正確預測出正類樣本，是模型偵測能力的重要衡量之一。

【第 310 題】難度：★★★★

下列哪一特徵選擇方法屬於 Wrapper 方法？

- A. Variance Threshold
- B. Recursive Feature Elimination (RFE)
- C. Mutual Information
- D. SHAP

☒ 正確答案：B

 詳解：Wrapper 方法如 RFE 是透過模型反覆訓練並移除特徵來選擇最佳子集，較具計算

負擔但效果佳。

【第 311 題】難度：★

模型過度擬合的常見特徵是？

- A. 訓練與測試誤差都很高
- B. 測試準確率高於訓練集
- C. 訓練表現良好，但測試集表現差
- D. 模型不收斂

☒ 正確答案：C

💡 詳解：過擬合是指模型記住訓練集細節，泛化能力弱，造成在測試集上準確率顯著下降。

【第 312 題】難度：★★

哪一項特徵篩選方法屬於 Filter 類型？

- A. Backward Elimination
- B. Lasso Regression
- C. Information Gain (資訊增益)
- D. Recursive Feature Elimination

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Filter 方法根據特徵與標籤間統計關係進行選擇，如資訊增益、皮爾森相關、卡方檢定等。

【第 313 題】難度：★★★

下列哪一技術可用於視覺化多個特徵對模型預測結果的整體貢獻？

- A. ROC 曲線
- B. 混淆矩陣
- C. SHAP Summary Plot
- D. Cross Validation 折線圖

☒ 正確答案：C

💡 詳解：SHAP Summary Plot 同時顯示各特徵的 SHAP 值分布與重要性排序，是全球可解釋性工具代表之一。

【第 314 題】難度：★★★★

若模型在驗證集中表現不穩定 (波動劇烈)，最可能的原因為？

- A. 資料量過多
- B. 驗證資料切分方式有偏或樣本不足
- C. 模型太簡單
- D. 沒有使用正則化

☒ 正確答案：B

💡 詳解：不穩定的驗證結果可能來自切分樣本不足或未分層，導致評估結果不一致，需使用 K-fold 等方式改善。

【第 315 題】難度：★★★

Permutation Importance 的核心邏輯為？

- A. 逐步增加特徵數
- B. 打亂某特徵值，觀察模型表現變化
- C. 使用 SHAP 值累加總和
- D. 測試資料做投影轉換

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Permutation Importance 評估打亂某特徵後模型性能下降的幅度，進而推估該特徵的重要性。

【第 316 題】難度：★★★★★

當處理高維稀疏資料時，最佳的特徵選擇策略為？

- A. 使用 SHAP 值篩選前 50% 特徵
- B. 直接丟入深度學習模型
- C. L1 正則化 (Lasso) 進行稀疏特徵壓縮
- D. 模型合併特徵並增高維度

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Lasso 可將不重要特徵權重逼近零，天然具特徵選擇效果，對稀疏資料表現佳。

【第 317 題】難度：★

在分類模型中，哪個指標可衡量負類被正確識別的能力？

- A. Precision
- B. Specificity (特異度)
- C. Recall
- D. AUC

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Specificity 測量模型對於負類的識別能力，即 $TN / (TN + FP)$ ，在醫療等風險控制任務中非常重要。

【第 318 題】難度：★★

ROC AUC 越接近 1 的意義為何？

- A. 模型擬合過度
- B. 模型越無效
- C. 模型分類效果越好
- D. 模型越適合回歸

☒ 正確答案：C

 詳解：ROC AUC 衡量模型區分正負類的能力，1 為完美分類，0.5 表示隨機猜測，越高代表分類表現越佳。

【第 319 題】難度：★★★★

在回歸問題中，若模型 R-squared 為 0.95，但測試集 RMSE 非常大，可能的情况是？

- A. 模型學習率過低
- B. 測試資料標籤為分類值
- C. 訓練資料中存在異常值或過擬合
- D. 模型參數未更新

☒ 正確答案：C

 詳解：高 R^2 但高 RMSE 通常為模型在訓練集擬合過度，對新資料泛化不佳，或資料中有極端值影響指標。

【第 320 題】難度：★★★

哪一種策略可同時優化模型預測能力與解釋性？

- A. 使用黑箱模型 + 誤差調整
- B. 改為無監督學習
- C. 使用集成模型並搭配 SHAP 解釋特徵貢獻
- D. 放棄特徵選擇流程

☒ 正確答案：C

 詳解：集成模型可提升預測能力，而 SHAP 提供個別預測的透明解釋，是兼顧效能與可解釋性的組合。

【第 321 題】難度：★

在二元分類中，Precision 指的是？

- A. 所有預測為正的樣本中，實際正的比例
- B. 所有正樣本中被正確預測的比例
- C. 所有錯誤預測比例
- D. 預測時間與樣本量比值

☒ 正確答案：A

 詳解：Precision = $TP / (TP + FP)$ ，代表模型在預測為正樣本時，有多少是正確的。

【第 322 題】難度：★★

下列哪個指標對於評估多分類模型的整體區分能力最有幫助？

- A. Recall
- B. ROC AUC
- C. Macro F1-score

D. MSE

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Macro F1-score 可平均考慮所有類別的 Precision 與 Recall，避免某類別主導結果。

【第 323 題】難度：★★★

當模型產生「高偏差 (High Bias)」時，代表什麼問題？

- A. 模型太複雜，學得過多
- B. 模型無法學習到資料模式
- C. 模型訓練資料太少
- D. 模型對新資料適應力太強

☒ 正確答案：B

💡 詳解：高偏差代表模型學習能力不足 (如模型太簡單)，導致無法擬合訓練資料，需提升模型複雜度。

【第 324 題】難度：★★★★

若模型在交叉驗證中標準差高，可能表示什麼？

- A. 模型表現穩定
- B. 各折間數據過度重複
- C. 模型對資料切分極度敏感
- D. 樣本數過多

☒ 正確答案：C

💡 詳解：標準差大表示模型對不同資料切分結果差異大，可能導致泛化能力不穩。

【第 325 題】難度：★★★★★

下列哪一種方法最適合用於「多分類模型」的 SHAP 值解釋？

- A. SHAP 值僅適用二元分類
- B. 使用一對一方式建構 SHAP 結果
- C. 直接計算每類別的 class-wise SHAP 值
- D. 使用 PCA 將類別數縮減後再進行解釋

☒ 正確答案：C

💡 詳解：多分類模型中，SHAP 可針對每個類別獨立計算特徵貢獻，並以 softmax 前 logits 為基礎提供解釋。

【第 326 題】難度：★★

模型預測錯誤類型中，False Negative 對醫療應用代表？

- A. 不重要的錯誤
- B. 將健康者誤判為有病

- C. 將有病者誤判為健康
- D. 將所有預測視為陰性

☒ 正確答案：C

 詳解：False Negative 代表實際為正（有病）卻預測為負，可能導致錯失治療，是醫療領域需避免的高風險錯誤。

【第 327 題】難度：★★★

使用哪一種方法可避免模型調參時造成過度依賴特定資料切分？

- A. 固定隨機種子
- B. 使用 K-fold Cross Validation
- C. 擴大訓練資料
- D. 選擇較小模型

☒ 正確答案：B

 詳解：K-fold 可減少評估受特定資料切分影響，使調參結果更穩定可靠。

【第 328 題】難度：★★★★

哪一項特徵選擇策略可視為「Embedded」方法？

- A. SHAP
- B. Lasso (L1 正則化)
- C. F-score 排序
- D. Recursive Feature Elimination

☒ 正確答案：B

 詳解：Embedded 方法於模型訓練同時進行特徵選擇，L1 正則化具備此效果，可自動將不重要特徵係數歸零。

【第 329 題】難度：★

下列哪一項用於評估回歸模型的誤差指標？

- A. MAE (平均絕對誤差)
- B. Precision
- C. ROC AUC
- D. F1-score

☒ 正確答案：A

 詳解：MAE 衡量預測值與實際值的平均誤差，是迴歸模型常用的評估方式之一。

【第 330 題】難度：★★★

在多模型比較中，何種方法可進行模型統計顯著性差異檢定？

- A. Chi-square Test
- B. Paired t-test 或 Wilcoxon Signed-Rank Test

C. F1-score 直接比較

D. AUC 誤差相減

☒ 正確答案：B

💡 詳解：針對同一資料集進行模型效能比較，需使用配對統計檢定方法如 paired t-test 或非參數 Wilcoxon 測試。

【第 331 題】難度：★

下列哪個指標常用於評估線性回歸模型的解釋能力？

A. ROC AUC

B. R-squared (決定係數)

C. F1-score

D. Confusion Matrix

☒ 正確答案：B

💡 詳解：R-squared 反映模型解釋變異的能力，數值越接近 1 表示越能擬合資料。

【第 332 題】難度：★★

何種方法可用於偵測模型是否過擬合？

A. 增加特徵數

B. 使用相同資料測試模型

C. 比較訓練與測試集的準確率差異

D. 固定 batch size

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若訓練準確率高而測試表現明顯較差，表示模型可能過擬合訓練資料。

【第 333 題】難度：★★★

哪一個圖形最常用來視覺化二元分類模型的效能？

A. 樞紐分析圖

B. ROC 曲線

C. 直方圖

D. 熱力圖

☒ 正確答案：B

💡 詳解：ROC 曲線可視覺化模型的 TP 與 FP 之間的權衡，常用於比較不同分類模型效能。

【第 334 題】難度：★★★★

模型精度變動幅度大，可能與下列哪一項因素最相關？

A. 預測值類別數太少

B. 標籤編碼方式一致

- C. 資料切分未分層或樣本分布不均
- D. 特徵命名不一致

☒ 正確答案：C

 詳解：若資料切分未分層或隨機種子不固定，會導致評估結果不穩，影響精度一致性。

【第 335 題】難度：★★★

SHAP 值圖表中的「base value」表示什麼？

- A. 所有特徵的最大重要性
- B. 預測為正類的門檻值
- C. 沒有特徵時模型的平均預測值
- D. 模型的最終分數

☒ 正確答案：C

 詳解：SHAP base value 是模型在無任何特徵資訊時的預測值，個別特徵貢獻為此值的偏移。

【第 336 題】難度：★★★★★

當模型使用大量特徵時，最容易遇到什麼問題？

- A. 過少訓練樣本
- B. 模型反而變得簡單
- C. 計算資源過剩
- D. 特徵共線性與過擬合風險提高

☒ 正確答案：D

 詳解：特徵數過多會增加模型複雜度與冗餘性，易造成過擬合與模型不穩定，需進行特徵選擇或正則化。

【第 337 題】難度：★

交叉驗證主要的目的為何？

- A. 增加模型參數
- B. 創造新特徵
- C. 更穩定地估計模型泛化能力
- D. 節省儲存空間

☒ 正確答案：C

 詳解：交叉驗證可利用不同切分組合，提升模型評估的代表性與穩定性，尤其在樣本數較少時效果顯著。

【第 338 題】難度：★★

以下哪一策略可提升模型泛化能力？

- A. 增加訓練次數直到過擬合

- B. 減少資料清理流程
- C. 加入 L1 或 L2 正則化
- D. 固定所有模型超參數

☒ 正確答案：C

 詳解：正則化技術可懲罰過大權重，減少模型複雜度，有助於降低過擬合風險。

【第 339 題】難度：★★★★

模型選擇與調參過程中，若目的是提升模型在新資料上的表現，應優先依據？

- A. 訓練集得分
- B. 測試集得分
- C. 驗證集得分或交叉驗證平均分數
- D. 模型檔案大小

☒ 正確答案：C

 詳解：驗證集或交叉驗證得分最能代表模型在未見資料上的泛化能力，是選擇與調整模型依據。

【第 340 題】難度：★★★★★

在特徵重要性排序中，若某一特徵在訓練與測試資料間重要性落差很大，可能代表？

- A. 特徵無需再標準化
- B. 特徵與目標值完美相關
- C. 資料漂移或模型過擬合特定樣本
- D. 測試資料錯誤標註

☒ 正確答案：C

 詳解：特徵重要性差異大可能表示模型只對訓練樣本學得太好，未能泛化至測試資料，或資料分布有變化。

【第 341 題】難度：★

當模型對正類辨識力強，但誤判負類為正類過多，會出現哪一問題？

- A. Precision 高，Recall 低
- B. Recall 高，Precision 低
- C. AUC 等於 1
- D. Accuracy = Recall

☒ 正確答案：B

 詳解：Recall 高表示大部分正類都被抓到，但若 Precision 低代表很多預測為正的其實是錯誤的。

【第 342 題】難度：★★

下列哪一策略有助於改善回歸模型對異常值的敏感度？

- A. 使用 MSE 為損失函數
- B. 改用 MAE 或 Huber Loss
- C. 將所有資料標準化
- D. 使用更複雜的模型

☒ 正確答案：B

💡 詳解：MSE 對極端值非常敏感，MAE 較穩定，Huber Loss 則融合兩者特性，適合處理含異常資料的回歸問題。

【第 343 題】難度：★★★

模型選擇過程中，若希望以效能與模型簡潔度同時為目標，應該考慮哪種技術？

- A. 模型集成
- B. SHAP 解釋器
- C. 正則化與特徵選擇策略
- D. Deep Neural Network

☒ 正確答案：C

💡 詳解：正則化可防止過擬合，特徵選擇則有助於提升模型可解釋性與運算效率。

【第 344 題】難度：★★★★

在使用模型進行預測後，若要了解某特徵對所有預測結果的「總體貢獻」，建議採用：

- A. LIME 解釋每個個體預測
- B. 特徵重要性視覺化（如 SHAP Summary）
- C. 調整模型學習率
- D. 加大特徵向量

☒ 正確答案：B

💡 詳解：SHAP Summary 可整體呈現各特徵對模型預測的影響力與正負趨勢，是可解釋性分析的重要工具。

【第 345 題】難度：★★

在 F1-score 計算中，Precision 與 Recall 權重分配為？

- A. 7:3
- B. 1:1（調和平均）
- C. 僅看 Precision
- D. 僅看 Recall

☒ 正確答案：B

💡 詳解：F1-score 是 Precision 與 Recall 的調和平均，強調兩者平衡，避免偏重一方。

【第 346 題】難度：★★★★★

若模型在不同時間段表現逐漸惡化，最可能出現了什麼現象？

- A. 模型過擬合
- B. 模型欠擬合
- C. 資料漂移 (Data Drift)
- D. 模型未使用 SHAP

☒ 正確答案：C

 詳解：當環境或資料分布改變時，模型效能會隨之下降，稱為資料漂移，是部署後需持續監控的重要指標。

【第 347 題】難度：★★★

Permutation Importance 有哪一限制？

- A. 無法針對分類任務使用
- B. 只能用於無監督模型
- C. 特徵之間若高度相關，重要性會被低估
- D. 無法針對深度學習使用

☒ 正確答案：C

 詳解：若特徵高度共線，打亂其中一個特徵時其他仍可補償，造成重要性低估。

【第 348 題】難度：★★

哪一種方法可用於快速測試特徵與類別變數之間是否有關聯？

- A. 隨機森林
- B. 卡方檢定 (Chi-Square Test)
- C. PCA
- D. MAE

☒ 正確答案：B

 詳解：卡方檢定可用於類別變數間關聯性檢驗，是特徵篩選中的常見統計方法。

【第 349 題】難度：★★★★

在特徵重要性分析中，Gain (信息增益) 主要衡量什麼？

- A. 模型的準確率
- B. 特徵在模型中被引用次數
- C. 特徵在分裂時貢獻的資訊量減少
- D. 模型深度

☒ 正確答案：C

 詳解：Gain 衡量每個特徵在提升純度或降低損失中的貢獻量，常見於 XGBoost 等樹模型中。

【第 350 題】難度：★

若模型預測與真實標籤一致率為 0.85，代表？

A. F1-score = 0.85

B. Precision = 0.85

C. Accuracy = 0.85

D. Recall = 0.85

☒ 正確答案：C

💡 詳解：一致率即為 Accuracy，代表正確預測佔所有樣本的比例，此值不代表其他指標。

【第 351 題】難度：★

以下哪一個概念是資料隱私保護的核心原則？

A. 資料可擴展性

B. 資料最小化 (Data Minimization)

C. 資料去重處理

D. 資料可壓縮性

☒ 正確答案：B

💡 詳解：資料最小化指收集、使用資料僅限於達成明確目的所需的最少範圍，是隱私保護的重要原則。

【第 352 題】難度：★★

GDPR 的資料主體權利中，以下哪一項屬於「被遺忘權」？

A. 要求修正錯誤資料

B. 要求資料轉移至其他服務

C. 要求刪除個人資料

D. 要求暫停處理資料

☒ 正確答案：C

💡 詳解：「被遺忘權」(Right to be Forgotten) 讓個人有權要求刪除其個人資料，特別在資料處理目的消失後。

【第 353 題】難度：★★★

差分隱私 (Differential Privacy) 的主要目標為？

A. 提高資料查詢速度

B. 在保證隱私的前提下提供統計結果

C. 改善資料一致性

D. 增加模型泛化能力

☒ 正確答案：B

💡 詳解：差分隱私透過增加隨機噪音，讓外部無法確認特定個體是否在資料集中，同時保留統計可用性。

【第 354 題】難度：★★★★

在公平性評估中，Demographic Parity 指的是？

- A. 所有群體預測準確率相等
- B. 預測結果在不同群體中分布相同
- C. 模型特徵權重相等
- D. 模型複雜度相等

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Demographic Parity 意味著預測正類機率不因群體特徵（如性別、族群）而有顯著差異。

【第 355 題】難度：★★

下列哪一項屬於 NIST AI RMF（AI 風險管理框架）的核心構面？

- A. 資料壓縮策略
- B. 模型可運算複雜度
- C. 可解釋性與透明性
- D. 演算法並行效率

☒ 正確答案：C

💡 詳解：NIST AI RMF 強調可信 AI，包括公平性、透明性、可解釋性、隱私與安全。

【第 356 題】難度：★★★★

「Equal Opportunity」公平性定義的核心是？

- A. 所有預測結果相同
- B. 不同群體的 True Positive Rate 相同
- C. 不同群體的 False Positive Rate 相同
- D. 模型精度必須一致

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Equal Opportunity 專注於正類被正確預測的機率（TPR）在不同群體之間無顯著差異。

【第 357 題】難度：★★★

哪一種技術能以局部方式說明單一樣本預測？

- A. SHAP Summary Plot
- B. LIME（Local Interpretable Model-agnostic Explanations）
- C. Permutation Importance
- D. Mutual Information

☒ 正確答案：B

💡 詳解：LIME 隨機擾動輸入並學習局部近似模型，專門用於單一預測結果的可解釋性。

【第 358 題】難度：★

模型卡 (Model Card) 的目的是？

- A. 測試 API 效能
- B. 記錄模型參數調整歷史
- C. 提供模型用途、限制與公平性資訊
- D. 驗證模型運行速度

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Model Card 是用於說明模型應用範圍、倫理風險、偏見與性能的透明性文件。

【第 359 題】難度：★★★★

若模型訓練資料主要來自特定族群，最可能的風險是？

- A. 模型效能過高
- B. 模型壓縮失敗
- C. 表示偏差 (Representation Bias)
- D. 資料漂移

☒ 正確答案：C

💡 詳解：資料樣本偏重特定群體會導致模型學習到偏頗的分布，造成對其他群體表現不佳。

【第 360 題】難度：★★

以下哪一技術可支援公平性評估與減偏？

- A. Fairlearn
- B. TensorBoard
- C. Scikit-Learn Pipeline
- D. XGBoost DMatrix

☒ 正確答案：A

💡 詳解：Fairlearn 是專門用於模型公平性分析、調整與評估的 Python 工具包。

【第 361 題】難度：★

OECD 人工智慧原則中，哪一項為資料治理的核心精神？

- A. 模型部署流程自動化
- B. 提供最大資料共享自由度
- C. 保護個人資料與隱私
- D. 加速 GPU 運算能力

☒ 正確答案：C

💡 詳解：OECD 強調應確保 AI 系統尊重法治、人權、民主與資料隱私，其中個人資料保護是基本原則。

【第 362 題】難度：★★

AI ACT 對於高風險 AI 系統要求必須？

- A. 支援即時翻譯
- B. 降低模型複雜度
- C. 進行風險評估與透明性義務
- D. 僅限在私有雲上部署

☒ 正確答案：C

💡 詳解：歐盟 AI ACT 對於高風險系統規定須符合如資料品質、可解釋性、人機監督與帳責等義務。

【第 363 題】難度：★★★

「k-Anonymity」技術主要應用於？

- A. 確保回歸預測準確性
- B. 加強語音辨識精度
- C. 使個人資料無法被識別
- D. 增強特徵重要性排名

☒ 正確答案：C

💡 詳解：k-Anonymity 將資料處理為至少 k 個樣本無法互相區分的方式，用於隱私強化與去識別化。

【第 364 題】難度：★★★★

資料治理中的「資料譜系 (Data Lineage)」主要目的是？

- A. 測試模型更新速度
- B. 追蹤資料從來源到模型的流動與轉換歷程
- C. 加密所有特徵欄位
- D. 追蹤伺服器端資料訪問

☒ 正確答案：B

💡 詳解：Data Lineage 描述資料從產生、轉換、流動到應用的全流程，是實施透明化與審計控制的關鍵基礎。

【第 365 題】難度：★★

AI 模型可能產生偏見的主要來源不包括？

- A. 訓練資料不平衡
- B. 模型架構含注意力機制
- C. 標註過程中帶入主觀意見
- D. 代表性樣本不足

☒ 正確答案：B

💡 詳解：模型產生偏見通常源自資料與標註偏誤、樣本分布不均；注意力機制本身並不導致

偏見。

【第 366 題】難度：★★★★

為提升模型公平性而加入「公平性限制」屬於哪一階段策略？

- A. 資料前處理
- B. 模型內處理 (In-processing)
- C. 後處理視覺化
- D. 模型壓縮階段

☒ 正確答案：B

💡 詳解：In-processing 方法直接在訓練過程中調整目標函數或參數，以內嵌公平性限制達到減偏目的。

【第 367 題】難度：★★★

以下哪一策略可減緩資料中少數族群樣本不足的問題？

- A. 模型壓縮
- B. 多重交叉驗證
- C. SMOTE (合成少數樣本)
- D. 模型量化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：SMOTE 是常用的過取樣方法，能合成少數類別資料，提升訓練資料的均衡性。

【第 368 題】難度：★

模型公平性評估中，若各群體的 Precision 相近，表示？

- A. 模型中立無偏見
- B. 所有群體預測皆為正類
- C. 模型對不同群體預測精確度相近
- D. 模型無法進行預測

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Precision 相近表示各群體中被預測為正類的正確性一致，是衡量公平性的一項依據。

【第 369 題】難度：★★★★★

若模型輸出結果易被特定輸入微幅變化操控，可能出現？

- A. 偽陰性
- B. 資料漂移
- C. 對抗樣本風險 (Adversarial Vulnerability)
- D. 多重共線性

☒ 正確答案：C

💡 詳解：對抗樣本風險指模型對輸入微小擾動極敏感，可能導致錯誤輸出，屬於安全性與穩健性問題。

【第 370 題】難度：★★

若希望公部門 AI 系統能強化問責與公信力，以下哪一措施最有助益？

- A. 使用最新語言模型
- B. 增加預算與模型效能
- C. 建立透明的模型紀錄與外部審查機制
- D. 將模型嵌入網站前端

☒ 正確答案：C

💡 詳解：透明紀錄、可稽核性與利害關係人參與是強化政府 AI 合規性與信任的關鍵作法。

【第 371 題】難度：★

可信任 AI 系統應具備哪一項特性？

- A. 支援無限迴圈訓練
- B. 可解釋、可靠且尊重隱私
- C. 完全由 AI 自主決策
- D. 對少數群體強化優先預測

☒ 正確答案：B

💡 詳解：可信任 AI 強調透明性、隱私保護、避免偏見、強化監督與問責，是設計與治理核心原則。

【第 372 題】難度：★★

下列哪一個作法有助於確保模型合規性並可被溯源審計？

- A. 開放所有模型源碼
- B. 建立模型卡並記錄資料來源、用途與限制
- C. 每次訓練均使用隨機權重初始化
- D. 使用 k-最近鄰演算法

☒ 正確答案：B

💡 詳解：模型卡 (Model Card) 制度化記錄模型用途、資料、風險與限制，支援問責與合規性審查。

【第 373 題】難度：★★★

哪一項資料處理技術可實現資料匿名但仍保留聚合分析價值？

- A. Base64 編碼
- B. AES 加密
- C. 差分隱私 (Differential Privacy)
- D. Hash 值比對

☒ 正確答案：C

💡 詳解：差分隱私加入機率性噪音，隱藏個體資訊的同時保留整體統計趨勢，是平衡隱私與分析效益的關鍵技術。

【第 374 題】難度：★★★★

若希望使用者可針對 AI 判斷提出異議並要求人類審查，這屬於哪一項 AI 合規要求？

- A. 黑箱模型優先使用原則
- B. 使用者主動學習義務
- C. 可追溯性與人機監督 (Human-in-the-loop)
- D. 精準建模策略

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 系統須設計人類監督與干預機制，避免全自動決策失誤造成個人損害，是 AI ACT 等法規核心條款。

【第 375 題】難度：★★

以下哪種視覺化方法可協助呈現模型輸出在不同群體間的公平性差異？

- A. Loss Curve
- B. ROC 曲線
- C. Disparity Plot (群體差異圖)
- D. PCA 投影圖

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Disparity Plot 可直觀展示模型指標 (如 Precision、Recall) 在不同子群體間是否有系統性差距。

【第 376 題】難度：★★★★★

在部署 AI 系統時加入安全監控與異常行為偵測屬於哪一種控制類型？

- A. 資料治理
- B. 預訓練壓縮策略
- C. 後處理控制 (Post-processing safeguards)
- D. 特徵工程優化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：後處理控制包含部署後階段針對風險進行監控與應變，如模型行為審查、輸出監測與錯誤攔截。

【第 377 題】難度：★★★

AI 在金融領域的應用若涉及自動核貸，應特別強化下列哪一項？

- A. GPU 計算效能
- B. 銀行密碼加密機制

- C. 模型決策可解釋性與公平性評估
- D. 使用最新深度學習架構

☒ 正確答案：C

 詳解：金融領域屬高風險 AI 應用，須確保模型對於拒貸等決策可解釋並無不當偏差，以避免歧視與法規風險。

【第 378 題】難度：★★

AI ACT 對於「不可接受風險」的 AI 系統規範為？

- A. 允許自由訓練但禁止商用
- B. 需要額外申請 API 驗證
- C. 禁止設計、開發與使用
- D. 需送交開源社群審查

☒ 正確答案：C

 詳解：如社會評分、操縱行為等 AI 被列為不可接受風險，於歐盟法規下禁止開發與部署。

【第 379 題】難度：★★★★

若企業導入 AI 系統但缺乏資料處理與風險流程文檔，將違反哪一項原則？

- A. 高效能原則
- B. 模型壓縮透明性
- C. 可問責性與可稽核性原則
- D. GPU 負載均衡原則

☒ 正確答案：C

 詳解：合規 AI 須具備可被外部審查的文檔與紀錄，若缺乏則違反問責與審核標準。

【第 380 題】難度：★

下列哪一方法可於資料前處理階段降低未來的公平性風險？

- A. 隨機重編類別標籤
- B. 過濾具有偏見傾向的欄位（如性別）
- C. 訓練資料標準化後加入白噪音
- D. 將所有資料改為同一類別

☒ 正確答案：B

 詳解：若某些欄位如性別、種族等可能導致不公平結果，應評估其必要性，必要時移除或去偏處理。

【第 381 題】難度：★

AI ACT 將 AI 系統依風險劃分為哪幾類？

- A. 高、中、低、不可接受風險

- B. 政府、產業、個人三層級
- C. 可信任、開源、黑箱模型
- D. 雲端、本地、邊緣部署

☒ 正確答案：A

 詳解：AI ACT 將 AI 系統分為不可接受、高風險、中低風險與最小風險四類，並依據風險設計監管義務。

【第 382 題】難度：★★

以下哪一措施最能強化 AI 模型的問責性 (Accountability) ？

- A. 使用 GPU 加速
- B. 模型加密
- C. 保留模型訓練紀錄與調參紀錄
- D. 刪除測試資料以避免洩漏

☒ 正確答案：C

 詳解：問責性要求 AI 系統開發與使用過程可追蹤與可說明，需建立完整記錄以支援審查與責任界定。

【第 383 題】難度：★★★

使用 SHAP 值分析模型公平性時，下列敘述何者正確？

- A. SHAP 值不能用於類別資料
- B. SHAP 僅能解釋整體平均效果
- C. SHAP 可用來觀察特定群體是否因特定特徵受到不公平影響
- D. SHAP 僅適用於非監督學習

☒ 正確答案：C

 詳解：SHAP 可量化特徵對每個預測的貢獻，有助於辨識特定群體是否因特定變數受偏見影響。

【第 384 題】難度：★★★★

資料前處理時若發現某特徵在不同群體中分布差異極大，應優先進行什麼處理？

- A. 將其標準化
- B. 採用主成分分析降維
- C. 審查其是否為潛在偏見來源
- D. 將其視為高重要性特徵保留

☒ 正確答案：C

 詳解：特徵若在群體間表現差異大，可能導致結果偏誤，需進一步審查其是否造成不公平預測。

【第 385 題】難度：★★

差分隱私實作中的「 ϵ (epsilon)」參數代表什麼？

- A. 模型壓縮率
- B. 噪音強度，值越小代表隱私保護越強
- C. 模型訓練次數
- D. 欄位總數

☒ 正確答案：B

 詳解： ϵ 值控制可容許的資訊洩漏範圍，值越小代表保護越強，但資料可用性也會降低。

【第 386 題】難度：★★★★★

AI 系統若違反公平性原則造成歧視，依 AI ACT 要求，負責方應具備哪項能力？

- A. 證明使用深度模型不可避免
- B. 說明模型所有內部參數
- C. 提供模型行為說明與歧視風險緩解措施
- D. 使用外部 API 接口授權函

☒ 正確答案：C

 詳解：AI ACT 要求高風險 AI 必須能提供模型行為邏輯、偏見來源分析與減偏措施，強化責任歸屬。

【第 387 題】難度：★★★

下列哪一類資料最常導致「歷史偏見 (Historical Bias)」？

- A. 來自即時感測器資料
- B. 人為標註的歷史決策結果
- C. 從隨機產生器產出的訓練資料
- D. 機器模擬生成資料

☒ 正確答案：B

 詳解：歷史偏見通常來自過往決策中的系統性不公 (如過去招聘歧視)，模型從中學習導致再現不公平。

【第 388 題】難度：★★

在資料治理流程中，誰應負責確認資料使用是否符合法規與目的限制？

- A. 系統開發者
- B. 資料分析師
- C. 資料治理負責人 (Data Steward / Data Governance Officer)
- D. 網頁設計師

☒ 正確答案：C

 詳解：Data Steward 是資料治理制度中的核心角色，負責管理資料資產、用途與合規性。

【第 389 題】難度：★★★★

若某 AI 模型被指控存在偏見，下列哪一項是首要的技術檢視項目？

- A. 是否有做資料壓縮
- B. 預測延遲是否合規
- C. 訓練資料來源與特徵分布是否不均
- D. 模型檔案大小是否超過閾值

☒ 正確答案：C

💡 詳解：偏見常源於資料階段，需首先檢視是否樣本分布、特徵設計本身已導致不公平結果。

【第 390 題】難度：★

以下哪一指標常用於檢測不同群體間的預測正類比率差異？

- A. Accuracy
- B. Equal Opportunity Gap
- C. Demographic Parity
- D. Mean Absolute Error

☒ 正確答案：C

💡 詳解：Demographic Parity 測量不同群體預測為正類的機率是否一致，是公平性分析的基本指標之一。

【第 391 題】難度：★

以下哪一措施可提升模型的可解釋性？

- A. 使用無監督學習
- B. 採用決策樹或邏輯回歸模型
- C. 改為全黑箱模型訓練
- D. 增加訓練次數

☒ 正確答案：B

💡 詳解：決策樹與邏輯回歸屬於具高度可解釋性的模型，其決策邏輯清晰、可追蹤。

【第 392 題】難度：★★

下列哪一項符合 GDPR 的「資料可攜性」原則？

- A. 個人可下載自己的資料並轉移到其他平台
- B. 資料僅可透過法院請求查看
- C. 使用者需支付 API 存取費用
- D. 僅可匯出圖片格式資料

☒ 正確答案：A

💡 詳解：資料可攜性 (Data Portability) 讓個人可存取並將自己的資料轉移給其他資料控制者。

【第 393 題】難度：★★★

哪一項技術可降低模型在接收到具偏見特徵值時產生不公平預測的風險？

- A. 降維處理
- B. 加入公平性調整損失函數 (Fairness-Aware Loss)
- C. 強化 GPU 資源
- D. 增加測試資料比重

☒ 正確答案：B

 詳解：調整損失函數以納入公平性約束是一種內嵌式減偏方法，有助於改善模型訓練階段的公平性。

【第 394 題】難度：★★★★

以下何者最能支持 AI 合規性原則中的「可監督性」？

- A. 僅使用開源模型
- B. 訓練時不設驗證集
- C. 建立模型審核與監控制度
- D. 將模型部署至海外伺服器

☒ 正確答案：C

 詳解：AI 可監督性要求建立持續監控與審查機制，確保模型在部署與使用階段持續遵守法規與倫理。

【第 395 題】難度：★★

特徵選擇時若移除與敏感群體高度相關的變數，其主要目的為何？

- A. 降低資料清理成本
- B. 提高 recall
- C. 降低模型預測結果中的偏見風險
- D. 增強正規化效果

☒ 正確答案：C

 詳解：某些變數（如性別、種族）與敏感群體直接相關，可能引入偏見，移除可降低不公平預測風險。

【第 396 題】難度：★★★

「反事實解釋 (Counterfactual Explanation)」的核心概念是？

- A. 預測未發生事件的可能性
- B. 建構完全隨機的樣本
- C. 說明若輸入資料略為改變，預測結果將如何變化
- D. 模型準確率不變時，如何壓縮模型

☒ 正確答案：C

 詳解：反事實解釋指出若輸入變數做出特定變動，預測將如何改變，有助於使用者理解模

型行為。

【第 397 題】難度：★★★★★

下列哪一種偏見可能在特徵工程階段就已被引入？

- A. 取樣偏見
- B. 參數優化偏見
- C. 表示偏見 (Representation Bias)
- D. 預測門檻設定偏見

☒ 正確答案：C

 詳解：若特徵表示不完整或忽略特定群體資訊，會在建模前就導致模型對某群體理解不足。

【第 398 題】難度：★★

以下哪一項制度設計有助於 AI 產品的倫理治理與政策透明？

- A. 部署權限由模型自動管理
- B. 建立 AI 技術倫理委員會
- C. 所有模型不得經第三方驗證
- D. 僅保留技術研發文檔

☒ 正確答案：B

 詳解：設置跨部門的 AI 倫理委員會有助於從多元觀點檢視風險與道德議題，是良善治理實踐。

【第 399 題】難度：★★★

資料使用時若超出原始收集目的但無通知使用者，違反了哪一原則？

- A. 可擴展性原則
- B. 目的限制原則 (Purpose Limitation)
- C. 資料最大化原則
- D. 隨機分派原則

☒ 正確答案：B

 詳解：資料應僅限於原始收集目的使用，若變更用途應再次徵求同意，否則違反資料保護原則。

【第 400 題】難度：★

哪一工具可協助機構追蹤 AI 模型與資料資產的生命週期？

- A. SHAP Summary Plot
- B. Data Lineage 平台
- C. 文字編碼工具
- D. 時序強化學習演算法

☒ 正確答案：B

 詳解：Data Lineage 工具可追蹤資料來源、處理流程與模型流向，是治理與問責中不可或缺的技术機制。

【第 401 題】難度：★

AI 專案中「PoC (Proof of Concept)」階段的主要目的為？

- A. 大規模部署
- B. 建立完整資料平台
- C. 驗證技術與問題定義之間的可行性
- D. 實施長期模型監控

☒ 正確答案：C

 詳解：PoC 是早期測試階段，用於驗證所選模型或技術是否能解決業務問題，具體但小範圍實驗。

【第 402 題】難度：★★

在 AI 專案開發初期，最應優先完成哪一項？

- A. 模型超參數優化
- B. 部署 Docker 容器
- C. 明確定義業務問題與目標
- D. 訓練深度神經網路

☒ 正確答案：C

 詳解：若未清楚定義業務問題，後續資料建模與評估標準都可能偏離，導致專案無法交付實際價值。

【第 403 題】難度：★★★

以下哪一項為成功導入 AI 專案的關鍵風險因素？

- A. 使用開源框架
- B. 使用者需求未明確或缺乏跨部門協作
- C. 模型參數未調整
- D. 前端頁面尚未設計完成

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 專案失敗常見原因包括需求未對齊、溝通不足與業務與技術之間落差大。

【第 404 題】難度：★★★★

下列哪一項指標最適合用來衡量 AI 專案的商業成效？

- A. 訓練集準確率
- B. AUC 分數
- C. 運營流程節省的時間或成本

D. 模型壓縮比

☒ 正確答案：C

 詳解：AI 成效的衡量應聚焦於業務端，例如流程加速、錯誤率降低或成本節省等具體 KPI。

【第 405 題】難度：★★

以下哪一策略有助於 AI 模型部署後的長期維運？

A. 每週重新部署模型

B. 模型權重加密

C. 設計自動化監控與再訓練流程 (MLOps)

D. 僅保存模型 ID

☒ 正確答案：C

 詳解：MLOps 提供模型版本控管、自動部署、效能監控與再訓練流程，是長期維運關鍵技術。

【第 406 題】難度：★★★★★

在 AI 專案中，哪一角色最適合負責「技術與業務語言對接」？

A. 資料工程師

B. AI 應用規劃師或產品經理

C. 系統維運人員

D. 使用者研究員

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 應用規劃師或 PM 可橋接業務與技術團隊，確保需求被正確轉譯為技術規格。

【第 407 題】難度：★★★

AI 模型開發時，進行小規模內部驗證的階段稱為？

A. PoC

B. MVP (Minimum Viable Product)

C. A/B Test

D. QA 測試

☒ 正確答案：B

 詳解：MVP 是最小可行產品，代表具備核心功能的初版系統，目的為快速驗證並迭代。

【第 408 題】難度：★★

當 AI 專案面臨資料不足問題時，最合理的因應方式是？

A. 拒絕專案啟動

B. 使用資料擴增或遷移學習

C. 改用全無監督模型

D. 放棄驗證階段

☒ 正確答案：B

💡 詳解：資料不足可考慮合成資料、遷移學習或弱監督方法，而非中止專案。

【第 409 題】難度：★★★★

AI 專案在導入階段若未考量使用者情境，可能造成何種問題？

A. 精度下降

B. 無法與 API 串接

C. 模型效果好但實際無法被採用

D. 模型訓練速度變慢

☒ 正確答案：C

💡 詳解：技術模型若無符合真實使用場景，即使表現再好也無法產生價值，導致無法落地。

【第 410 題】難度：★★

AI 專案若為企業級應用，以下哪一項屬於部署成功後必須考量的要素？

A. 使用最新語言模型

B. 模型與資料的版本控管機制

C. 模型硬編碼於前端系統

D. 關閉訓練記錄檔

☒ 正確答案：B

💡 詳解：企業部署需考量系統維運與法遵，模型與資料版本控管是確保一致性與可回溯的基本要件。

【第 411 題】難度：★

在 AI 專案中，資料收集與準備應屬於哪一階段？

A. 模型壓縮階段

B. 問題定義後的初始階段

C. 部署上線前最後階段

D. 專案完成後才開始

☒ 正確答案：B

💡 詳解：資料蒐集是 AI 專案的關鍵初期工作，需在模型開發與訓練前完成，以確保資料品質。

【第 412 題】難度：★★

下列哪一部署方式最能滿足企業對 AI 模型的即時回應與擴充性需求？

A. 批次處理架構

B. 硬體離線燒錄模型

C. 雲端微服務部署 (Container + API)

D. 模型嵌入 Excel 巨集

☒ 正確答案：C

 詳解：雲端微服務提供彈性擴展與即時回應能力，透過容器化部署可支援大型應用需求。

【第 413 題】難度：★★★

AI 專案開發期間若出現需求頻繁變動，建議採用哪一種專案管理方式？

A. Waterfall

B. 瀑布式與簽核為主

C. 敏捷式 (Agile) 迭代開發

D. 完全交由外包廠商管理

☒ 正確答案：C

 詳解：敏捷開發可因應需求變動與快速回饋，適合 AI 專案這類探索性與實驗性高的工作。

【第 414 題】難度：★★★★

在 AI 項目中，建立 KPI (關鍵績效指標) 時應避免以下哪種狀況？

A. 將 KPI 與業務目標對齊

B. 使用可量化的模型效能指標

C. 設定模型精度達 100% 為 KPI

D. 考慮資料可用性設限

☒ 正確答案：C

 詳解：設立過高且不切實際的 KPI (如 100% 精度) 不僅無法執行，亦可能導致不正當操作或模型過擬合。

【第 415 題】難度：★★

AI 專案中常見的技術風險為？

A. 法規合約條款更動

B. 模型可重訓性不佳與部署環境不一致

C. 使用者拒絕開會

D. 市場預測誤判

☒ 正確答案：B

 詳解：若模型在開發環境訓練正常，但部署後無法重現或結果不一致，將嚴重影響專案交付品質。

【第 416 題】難度：★★★

AI 專案推動時，應如何有效管理利害關係人 (Stakeholders) ？

A. 採匿名決策機制

B. 僅技術團隊內部討論

- C. 建立需求收集、共識建立與回饋機制
- D. 模型建完後再告知其他部門

☒ 正確答案：C

 詳解：利害關係人管理需納入溝通策略、透明資訊與共創機制，提升支持度與實作成功率。

【第 417 題】難度：★★★★★

AI 專案中若導入模型後無法產生預期商業價值，最可能的主因為？

- A. 模型壓縮不足
- B. 預測 API 延遲過低
- C. 模型解釋性過高
- D. 問題定義與業務場景脫節

☒ 正確答案：D

 詳解：若問題定義與實際場景無關聯，即使模型準確也難以落地，導致無法創造價值。

【第 418 題】難度：★★

為確保 AI 系統長期穩定運作，需加入下列哪一管理流程？

- A. 訓練時隨機種子固定
- B. 模型指令內嵌 HTML
- C. 模型版本控管與監控 (MLOps)
- D. 使用者登入重新訓練

☒ 正確答案：C

 詳解：MLOps 可整合版本管理、效能追蹤與異常警示，是 AI 專案持續營運的關鍵基礎架構。

【第 419 題】難度：★★★

哪一項屬於 AI 專案驗收階段應具備的成果？

- A. GPU 使用記錄
- B. 測試環境登入記錄
- C. 成效報告與模型驗證報告
- D. 數據倉儲暫存檔案

☒ 正確答案：C

 詳解：驗收須呈現明確的效益數據與模型效能報告，證明系統達成預期商業目標與技術標準。

【第 420 題】難度：★★★★

AI 專案導入若涉及個資處理，應優先進行哪一項工作？

- A. 使用公用資料取代

- B. 加密所有模型輸出
- C. 完成資料影響評估 (DPIA) 與合法性審查
- D. 限制資料存取次數

☒ 正確答案：C

💡 詳解：依據 GDPR 與 AI 法規，處理敏感資料應先進行 DPIA，以確認合規性與風險可接受範圍。

【第 421 題】難度：★

在 AI 專案中，以下哪一項屬於非技術風險？

- A. 訓練資料過少
- B. 模型架構不適合任務
- C. 預測時間過長
- D. 使用者無意願採用系統

☒ 正確答案：D

💡 詳解：使用者不採用即便模型再好也無實際價值，此為變革管理與溝通未落實導致的非技術風險。

【第 422 題】難度：★★

若 AI 專案需對接既有 ERP 系統，下列哪一項最為關鍵？

- A. 深度模型改為單層結構
- B. 導入 SHAP 解釋模組
- C. 建立 API 與資料傳輸協議整合機制
- D. 將模型部署至手機端

☒ 正確答案：C

💡 詳解：企業內部系統整合需 API 與資料流程介接，否則 AI 模型將無法納入營運環節。

【第 423 題】難度：★★★

AI 專案設計指標若僅看模型效能，而未考慮商業目標，可能導致？

- A. 模型維運太便宜
- B. GPU 用量不足
- C. 模型過擬合
- D. 結果無法產生實際價值

☒ 正確答案：D

💡 詳解：若只看準確率而忽略使用場景與業務關聯，即使效能良好也難落地產生價值。

【第 424 題】難度：★★★★

模型上線後若缺乏效能監控機制，可能產生哪一風險？

- A. 模型變得過於穩定

- B. 雲端成本降低
- C. 模型隨資料變化逐漸失效 (模型漂移)
- D. 模型自動升級效能下降

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若無效能監控，模型可能因資料分佈變化而失效，需建立漂移偵測與重訓機制。

【第 425 題】難度：★★

以下哪一方法最適合初期驗證 AI 專案的商業可行性？

- A. 雲端 GPU 池建置
- B. 模型融合測試
- C. 小規模試點實施與效益回報 (Pilot)
- D. 直接全公司推廣使用

☒ 正確答案：C

💡 詳解：試點實驗可用最小成本驗證可行性與回報，為 AI 專案早期決策提供依據。

【第 426 題】難度：★★★★★

當模型效能下降但資料與架構皆未變，應優先檢查什麼？

- A. 演算法語言版本
- B. 訓練輪次設定
- C. 輸入資料分佈是否改變 (資料漂移)
- D. 預測結果是否為浮點數

☒ 正確答案：C

💡 詳解：資料漂移會造成模型表現劣化，即使訓練流程與架構不變也會影響預測效果。

【第 427 題】難度：★★★

AI 專案常見的「冷啟動問題」指的是？

- A. 模型太新無法訓練
- B. 系統部署於高溫環境導致延遲
- C. 資料尚未累積足夠，無法立即建立有效模型
- D. 模型啟動速度過快

☒ 正確答案：C

💡 詳解：冷啟動常見於推薦系統或初期導入階段，樣本量不足導致模型效果不佳。

【第 428 題】難度：★★

MLOps 中「CI/CD」主要解決什麼問題？

- A. 訓練資料預測錯誤
- B. 特徵選擇不穩定
- C. 模型與資料更新流程的自動化與版本化部署

D. 使用者介面優化

☒ 正確答案：C

💡 詳解：CI/CD 能建立模型與資料的整合部署與追蹤機制，強化維運與重訓效率。

【第 429 題】難度：★★★★

在 AI 項目中，將「業務目標轉譯為模型訓練任務」稱為什麼？

A. 模型融合

B. 問題轉換 (Problem Framing)

C. 特徵重編碼

D. 模型卡建置

☒ 正確答案：B

💡 詳解：問題轉換是 AI 專案中關鍵步驟，決定如何將商業需求對應為可學習任務。

【第 430 題】難度：★★★

AI 專案團隊中哪一角色最適合負責資料流設計與清理流程？

A. 使用者體驗設計師

B. 資料工程師

C. 財務分析人員

D. 軟體前端工程師

☒ 正確答案：B

💡 詳解：資料工程師專責資料管線設計與清理流程，確保資料正確流向模型。

【第 431 題】難度：★

AI 專案驗收時，以下哪一項是最核心的確認依據？

A. 使用最新 AI 架構

B. 模型是否具備可視化介面

C. 是否達成預先定義的效能與商業指標 (KPI)

D. 是否支援中文介面

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 專案成敗關鍵在於是否實現預設的業務與技術目標，這些應事前以 KPI 明確定義。

【第 432 題】難度：★★

以下哪一項最適合用來呈現 AI 專案導入前後的效益變化？

A. ROC 曲線圖

B. 精度混淆矩陣

C. KPI 成效比較表與成本節省分析圖

D. 模型結構流程圖

☒ 正確答案：C

 詳解：成效驗證報告中常見 KPI 與成本分析，直觀展現 AI 導入後的實際影響與價值。

【第 433 題】難度：★★★

當 AI 專案需在不同國家地區部署，應特別注意下列哪一面向？

- A. 模型可壓縮性
- B. 不同地區資料隱私法規遵循 (如 GDPR、PDPA)
- C. 前端框架版本一致性
- D. 模型精度不得低於 99%

☒ 正確答案：B

 詳解：AI 系統跨境部署時需符合在地資料法規要求，否則可能面臨法規風險與禁用風險。

【第 434 題】難度：★★★★

AI 專案中若無妥善設計資料流 (Data Pipeline)，可能產生哪些風險？

- A. 模型參數無法讀取
- B. 資料重複使用導致偏誤、資料延遲或訓練無法重現
- C. GPU 運算效能過高
- D. 使用者體驗過度友善

☒ 正確答案：B

 詳解：資料流設計若未標準化與記錄，將導致資料版本錯亂、模型重訓困難與偏誤引入。

【第 435 題】難度：★★

AI 模型部署至產品線後，若業務端需依據結果採取行動，應特別重視哪一項設計？

- A. 模型壓縮率
- B. 預測結果可解釋性與信任度呈現
- C. 預測回傳時間小於 0.1 秒
- D. UI 字型設計

☒ 正確答案：B

 詳解：業務人員需理解預測意義與風險，設計解釋模組與信賴度指標有助於提升採用與正確解讀。

【第 436 題】難度：★★★★★

AI 專案若經歷多次模型版本調整，最應建立什麼機制以確保結果可溯源？

- A. 模型轉換 API
- B. 固定資料集長度
- C. 完整模型與資料版本控管系統 (如 MLflow)
- D. 手動 Excel 記錄模型結果

☒ 正確答案：C

💡 詳解：專業 MLOps 工具可追蹤模型版本、資料來源、訓練配置與輸出結果，是實現可追溯與合規審查的關鍵。

【第 437 題】難度：★★★

AI 專案若導入於決策輔助系統，應避免哪一種風險？

- A. GPU 演算過度飽和
- B. 過度依賴模型輸出，導致決策自動化失控
- C. 使用者登入錯誤
- D. 模型訓練資料太乾淨

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AI 應輔助而非取代人類關鍵決策，過度依賴模型可能在誤判時造成重大業務後果。

【第 438 題】難度：★★

若 AI 模型在訓練時使用了測試資料，最可能導致？

- A. 訓練速度提升
- B. 模型準確率提高
- C. 模型評估結果失真（資料洩漏）
- D. 記憶體用量下降

☒ 正確答案：C

💡 詳解：訓練集與測試集不分會造成資料洩漏，模型提前見到未來資料，導致評估指標虛高失真。

【第 439 題】難度：★★★

以下哪一方式可協助企業識別 AI 專案的落地價值？

- A. 模型壓縮測試報告
- B. 成效分析報告（ROI、KPI、流程改善指標）
- C. 將模型名稱註冊為商標
- D. GPU 耗電量對照表

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AI 專案成功應能帶來流程改善與財務指標提升，ROI 與 KPI 是衡量落地價值的重要依據。

【第 440 題】難度：★★★★

若企業導入 AI 解決方案後遇到現場資料格式不一致問題，最合理的解法是？

- A. 要求現場人員手動轉檔
- B. 退回模型重新訓練
- C. 建立資料格式轉換與標準化模組
- D. 改為用 PowerPoint 手動呈現預測結果

☒ 正確答案：C

 詳解：資料標準化模組可統一異質資料格式，確保模型可穩定應用於多源資料場景。

【第 441 題】難度：★

AI 專案中若資料欄位遺漏、命名錯誤，最可能影響哪一階段？

- A. API 串接
- B. 模型訓練與預測正確性
- C. 網頁 UI 設計
- D. 預測結果下載速度

☒ 正確答案：B

 詳解：資料品質直接影響模型能否正確讀取與解釋輸入，欄位錯誤可能導致預測失敗或無法學習。

【第 442 題】難度：★★

AI 專案導入時「驗證集 (Validation Set)」的主要用途為何？

- A. 測試前端回應速度
- B. 模擬最終模型輸出
- C. 協助模型參數選擇與效能監測
- D. 建立資料儲存結構

☒ 正確答案：C

 詳解：驗證集不參與模型訓練，常用於早停 (early stopping) 與超參數調整。

【第 443 題】難度：★★★

若 AI 模型輸出結果具重大業務影響 (如醫療診斷)，部署前應加入哪一驗證流程？

- A. 精度可視化設計
- B. 多模型版本平均法
- C. 使用者可解釋性評估與臨床專家驗證
- D. 自動回傳錯誤訊息

☒ 正確答案：C

 詳解：高風險應用應結合領域專家進行預測合理性與風險控制檢視，確保模型具安全性與合規性。

【第 444 題】難度：★★★★

在 AI 專案驗收中，應避免下列哪一種情況？

- A. 未明確定義成功指標
- B. 使用標準模型驗證流程
- C. 提供效能對照資料
- D. 模型評估透明

☒ 正確答案：A

 詳解：若專案初期未定義成功指標，驗收階段將無客觀標準，可能導致模糊爭議與價值無法衡量。

【第 445 題】難度：★★★

MLOps 系統中的「模型監控模組」主要負責？

- A. 規劃訓練排程
- B. 審核合約文字
- C. 監測模型效能與預測偏移行為
- D. 建立圖形化介面

☒ 正確答案：C

 詳解：模型部署後效能可能隨資料變動而下降，監控模組負責偵測指標漂移、錯誤率上升等問題。

【第 446 題】難度：★★★★

AI 專案中若使用「預測解釋工具（如 SHAP）」，其最主要用途為？

- A. 減少訓練時間
- B. 增強結果透明度，提升使用者信任
- C. 調整超參數
- D. 模型融合

☒ 正確答案：B

 詳解：可解釋性工具有助說明預測依據，使模型更透明、可理解，是高風險應用的信任基礎。

【第 447 題】難度：★★★★

當資料來源來自多個子系統，導致資料異質性高，部署前應採用何策略？

- A. 模型硬編碼至主機
- B. 將所有特徵轉為文字
- C. 統一資料標準與欄位格式（資料治理）
- D. 採用全無監督模型

☒ 正確答案：C

 詳解：多來源資料需事先標準化欄位定義、格式與處理邏輯，否則難以訓練與穩定運作。

【第 448 題】難度：★★★

以下哪一項最適合評估 AI 專案的長期可擴展性？

- A. 訓練時的 GPU 使用量
- B. 模型是否可嵌入手持裝置
- C. 資料管線與部署架構是否模組化與可重複

D. 使用者介面色彩設計

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若系統為模組化設計，日後可擴增新功能、資料來源與應用場景，是可擴展系統設計核心。

【第 449 題】難度：★★★★★

若 AI 專案無法與組織現有流程整合，最可能出現什麼後果？

- A. 預測結果會變成負值
- B. 專案難以落地與被採納
- C. 模型訓練速度加快
- D. 記憶體使用率下降

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AI 專案需與既有作業系統或業務流程整合，否則再精準也可能因無法實際應用而失敗。

【第 450 題】難度：★

哪一項是 AI 專案成功導入後常見的「非技術性成果」？

- A. GPU 運算強化
- B. 部門效率提升與使用者體驗改善
- C. 雲端計費降低
- D. 模型下載速率加快

☒ 正確答案：B

💡 詳解：AI 的價值不只在預測能力，也在實際產出效能，如自動化、人力節省與流程優化。

【第 451 題】難度：★

AI 專案導入成本中，以下哪一項屬於隱性成本？

- A. 資料標註費用
- B. GPU 租用費用
- C. 團隊訓練與跨部門溝通成本
- D. API 串接開發費用

☒ 正確答案：C

💡 詳解：隱性成本包含訓練、協作、溝通與轉型文化等非直接金流支出，常被忽略但對導入成效影響重大。

【第 452 題】難度：★★

以下哪一項指標最能衡量 AI 專案的整體經濟效益？

- A. Accuracy 提升比例
- B. 訓練集大小

C. 投資報酬率 (ROI)

D. 模型壓縮比

☒ 正確答案：C

 詳解：ROI = (效益 - 成本) / 成本，為評估 AI 導入是否值得投資的關鍵財務指標。

【第 453 題】難度：★★★★★

AI 成熟度模型中，組織若具備自動化模型部署與監控能力，通常屬於哪一階段？

A. 初始階段 (Ad hoc)

B. 可重複階段 (Repeatable)

C. 已量化階段 (Quantitative Managed)

D. 完善階段 (Optimized)

☒ 正確答案：D

 詳解：AI 成熟度的最高階段強調流程自動化、跨部門整合與持續優化能力，是「AI 工程化」的標誌。

【第 454 題】難度：★★★

以下哪一情境最適合導入 RPA (Robotic Process Automation) ？

A. 需要高層次邏輯推理的決策流程

B. 結構化、重複性高的行政作業流程

C. 即時圖像辨識與異常預測任務

D. 社群文本語意分類

☒ 正確答案：B

 詳解：RPA 擅長處理固定規則、格式明確且需大量重複執行的流程，如表單填寫或系統登入等。

【第 455 題】難度：★★★

AI 成本評估常使用的「TCO (Total Cost of Ownership)」涵蓋哪些成本？

A. 只包含開發階段的預算

B. 僅計算雲端運算費用

C. 包含採購、開發、部署與維運的全生命周期成本

D. 模型測試費用與 API 成本

☒ 正確答案：C

 詳解：TCO 強調全面成本視角，評估一項技術從取得到淘汰的所有直接與間接支出。

【第 456 題】難度：★★

智慧流程自動化 (Intelligent Process Automation, IPA) 比傳統 RPA 多了哪一層能力？

A. 只能處理結構化表格

B. 具備深度學習與自然語言理解能力

- C. 僅限固定條件下執行
- D. 僅支援桌面應用程式

☒ 正確答案：B

 詳解：IPA 結合 AI 與自動化技術，能處理非結構化數據、學習規則並優化執行策略。

【第 457 題】難度：★★★★

若企業 AI 部署過程中資料品質不佳，將導致下列哪一項後果？

- A. 成本降低
- B. 模型越訓練越穩定
- C. 模型無法學習有效規律，降低準確率與可信度
- D. 模型推論速度大幅提升

☒ 正確答案：C

 詳解：資料品質不佳如缺值、錯誤標註、異常值將嚴重干擾模型學習，影響準確率與可解釋性。

【第 458 題】難度：★★★

企業評估 AI 導入成熟度時，以下哪一項不屬於常見構面？

- A. 技術能力
- B. 組織治理與流程
- C. 商業模式變革潛力
- D. 員工服裝風格

☒ 正確答案：D

 詳解：AI 成熟度評估通常包含組織策略、資料基礎建設、模型能力、流程與文化等，與服裝無關。

【第 459 題】難度：★★★★

AI 導入後若無自動化監控系統，長期成本可能上升的原因為？

- A. 模型權重過大
- B. 訓練資料越來越短
- C. 每次模型表現下降都需人力重新修正
- D. 使用者行為一致

☒ 正確答案：C

 詳解：缺乏自動監控機制會使效能下降難以及時察覺，每次調整都需動員工程師，增加維護成本。

【第 460 題】難度：★★

流程自動化導入後常見的效益不包括下列哪一項？

- A. 錯誤率降低

- B. 作業速度加快
- C. AI 訓練資料增長
- D. 員工負擔減輕

☒ 正確答案：C

💡 詳解：流程自動化優點在於提升效率與穩定性，但未必直接影響 AI 模型訓練資料數量。

【第 461 題】難度：★

企業評估 AI 導入效益時，以下哪一指標可用於衡量作業效率提升？

- A. 訓練輪次
- B. 使用者滿意度
- C. 處理時間縮短率
- D. API 記憶體佔用量

☒ 正確答案：C

💡 詳解：若 AI 導入能顯著減少處理時間，代表效率提升，是自動化成效的常見衡量指標。

【第 462 題】難度：★★

在 AI 投資成本中，「維運成本」最常包含下列哪一項？

- A. 雲端運算與模型監控費用
- B. 程式授權費用
- C. 初期人力訓練費用
- D. 資料集標註專案啟動費

☒ 正確答案：A

💡 詳解：維運階段常見開銷包括雲端部署、效能監控、版本控管與異常處理機制。

【第 463 題】難度：★★★

流程自動化應用中，「人機協同」的主要價值為何？

- A. 完全替代人力
- B. 降低模型運算資源
- C. 結合人工判斷與機器效率，達成最佳決策流程
- D. 增加資料分析成本

☒ 正確答案：C

💡 詳解：人機協同是指 AI 輔助人員處理部分工作，保留人工靈活與判斷，達成效率與彈性的平衡。

【第 464 題】難度：★★★★

以下哪一種場景最適合導入 IPA（智慧流程自動化）而非傳統 RPA？

- A. 郵件自動回覆信箱分類
- B. OCR 表單識別後自動分類並分析客訴原因

- C. 固定格式報表下載
- D. 網頁登入流程模擬

☒ 正確答案：B

 詳解：若需處理非結構化資料並進行語意分析，須結合 AI 模組，屬於 IPA 的應用範疇。

【第 465 題】難度：★★

企業在初步評估 AI 導入價值時，最應回答哪一個問題？

- A. 可否將所有流程 AI 化
- B. 是否可產出 100% 精確模型
- C. 哪些業務流程中存在重複、可預測、高頻的作業
- D. 能否將現有模型導入手機

☒ 正確答案：C

 詳解：重複、高頻、可預測性高的流程最適合優先導入 AI 或自動化，是導入評估的首要對象。

【第 466 題】難度：★★★★

AI 成本模型中，隨規模放大反而成本下降的現象稱為？

- A. 冗餘效應
- B. 資料爆炸
- C. 規模經濟 (Economies of Scale)
- D. 長尾效應

☒ 正確答案：C

 詳解：投入成本隨產量擴大而攤提，每筆預測成本下降，是 AI 平台化運作的商業模式核心。

【第 467 題】難度：★★★

流程自動化的「瓶頸識別」通常透過哪種分析？

- A. SHAP 模型可解釋性分析
- B. 處理時間與頻率分析 (Process Mining)
- C. ROC 曲線比較
- D. LSTM 模型效能差異

☒ 正確答案：B

 詳解：Process Mining 能分析流程中執行時間、等待時間與頻率，是找出瓶頸的有效方法。

【第 468 題】難度：★★★★★

下列哪一種情況代表組織導入 AI 已達高成熟度等級？

- A. 部分部門試行 AI 模型

- B. 擁有固定導入流程與成效回饋機制
- C. 已購買數據平台但尚未應用
- D. 成功導入一個 AI 模型

☒ 正確答案：B

 詳解：成熟組織具備制度化流程、多部門部署經驗與效益回饋，是衡量組織 AI 成熟度的重要指標。

【第 469 題】難度：★★

自動化導入常見的誤區是？

- A. 忽略人員訓練與使用者習慣轉變
- B. 模型訓練資料過多
- C. 系統運算太快
- D. 資料格式太整齊

☒ 正確答案：A

 詳解：流程再設計需搭配使用者適應與教育，否則自動化可能無法被採納或產生排斥。

【第 470 題】難度：★★★

AI 成本評估中若忽略「組織變革成本」，將導致什麼結果？

- A. 實際投入成本被低估
- B. 模型精度偏低
- C. 計算資源過度集中
- D. 模型自動過擬合

☒ 正確答案：A

 詳解：轉型過程中包含人員調整、溝通、流程重建等隱性成本，忽略將導致成本預估失真。

【第 471 題】難度：★

AI 導入若僅聚焦技術開發，忽略業務整合，最可能導致？

- A. 訓練時間縮短
- B. 成本下降
- C. 模型無法實際產出價值
- D. GPU 利用率提升

☒ 正確答案：C

 詳解：AI 導入成功需技術與業務並重，否則即使模型準確也無法在實務上產生效益。

【第 472 題】難度：★★

下列哪一指標可用來評估自動化導入後的「人力效益」？

- A. 模型壓縮率

- B. 員工作業時間節省比率
- C. 資料集增加速度
- D. 模型輸出時間

☒ 正確答案：B

💡 詳解：作業時間節省可直接對應到人力成本減少與資源重配置，是常用的人力效益指標。

【第 473 題】難度：★★★

AI 成熟度模型中，最初階段通常有哪些特徵？

- A. 模型部署完全自動化
- B. 無明確策略，開發屬於試驗性質
- C. 訂有跨部門 AI 管理辦法
- D. 全部模型皆具解釋性報告

☒ 正確答案：B

💡 詳解：初始階段組織缺乏制度化支持，AI 導入多為單點嘗試，無明確策略或評估標準。

【第 474 題】難度：★★★★

企業導入流程自動化前應先進行哪項分析？

- A. 模型卡設計
- B. 模型集成效能評估
- C. 流程現況調查與價值流 (Value Stream) 分析
- D. 建立模型 API

☒ 正確答案：C

💡 詳解：了解流程現況與瓶頸有助辨識最適合自動化的區段，是成功導入前的基礎分析。

【第 475 題】難度：★★

AI 成本中「技術債 (Technical Debt)」指的是？

- A. 未償還的財務借款
- B. 模型過度預測
- C. 系統快速交付造成的結構或品質問題，需後續投入修復
- D. 訓練樣本數過多

☒ 正確答案：C

💡 詳解：技術債來自快速實作導致系統設計不佳，日後需花費更多資源維護與調整。

【第 476 題】難度：★★★★★

若流程中出現「自動化後作業錯誤率反升」的情況，最可能的根因是？

- A. 模型資料儲存格式太標準
- B. 自動化邏輯未能處理例外與邊界條件
- C. 模型精度過高

D. 系統操作人員超額訓練

☒ 正確答案：B

💡 詳解：自動化系統需處理所有流程分支與例外，否則一旦遇到特殊情況將造成錯誤堆疊。

【第 477 題】難度：★★★

導入流程自動化後，若未進行職責再設計，可能造成什麼問題？

A. 資料表過大

B. 作業流程停滯或人員混亂

C. 模型過度更新

D. 成本過低

☒ 正確答案：B

💡 詳解：流程變動後需同步調整人員職責與資源配置，否則易造成斷點與職責模糊。

【第 478 題】難度：★★

導入 IPA 系統時常與下列哪一技術整合以處理非結構化資料？

A. SSH 加密

B. 區塊鏈驗證

C. NLP (自然語言處理) 模組

D. 預設視覺主題

☒ 正確答案：C

💡 詳解：IPA 結合 NLP 可處理如客服紀錄、文本分類等非結構資料，是與 RPA 最大差異之一。

【第 479 題】難度：★★★★

企業在規劃 AI 成本預算時，以下哪一項經常被低估？

A. 資料收集與清理成本

B. 模型壓縮技術選型成本

C. 雲端儲存硬體建置成本

D. 網頁前端開發時間

☒ 正確答案：A

💡 詳解：資料前處理通常需花費大量人力與時間，但常在專案規劃時低估其比重。

【第 480 題】難度：★

企業若導入流程自動化，最核心的初步效益為？

A. 模型解釋性提升

B. UI 美觀程度改善

C. 操作效率與流程一致性提高

D. 顧客滿意度回饋減少

☒ 正確答案：C

 詳解：流程自動化能減少人為操作誤差，提高一致性與作業速度，是初期最直觀的效益。

第 481 題 難度：★★★

在評估 AI 導入的財務回報時，以下哪一項**最適合**用來衡量投資在一定期間內帶來的整體獲利能力？

- A. TCO (總擁有成本)
- B. KPI (關鍵績效指標)
- C. ROI (投資報酬率)
- D. LTV (顧客終身價值)

☒ 正確答案：C

 詳解：ROI 為投資報酬率 (Return on Investment)，是最常見的財務效益衡量指標，用來評估投入資金與所獲利潤之比率，是衡量 AI 專案投資價值的重要參考依據。

第 482 題 難度：★

下列哪一項**不屬於** AI 成本預估中常見的硬體支出？

- A. 雲端運算訂閱費
- B. 資料標註人力成本
- C. GPU 加速設備
- D. 儲存伺服器與資料湖設備

☒ 正確答案：B

 詳解：資料標註人力屬於人力成本，並非硬體支出。硬體成本通常包括 GPU、儲存伺服器、運算資源與雲端服務等項目。

第 483 題 難度：★★

下列哪一項是評估 AI 技術導入成熟度時常用的組織內部指標？

- A. 市佔率變化
- B. 訂閱用戶活躍度
- C. 是否部署 GPU 或數據湖
- D. 員工年齡結構

☒ 正確答案：C

 詳解：根據 AI 成熟度模型，基礎建設是關鍵評估指標之一。是否部署雲端平台、GPU、數據湖等，代表技術基礎是否健全。

第 484 題 難度：★★

在 AI 流程自動化中，若需追蹤部署後模型表現是否與訓練資料分布一致，最適合使用下列哪一項技術？

- A. SHAP value 解釋分析

- B. Data Drift 檢測
- C. Federated Learning
- D. Data Augmentation

☒ 正確答案：B

■ 詳解：Data Drift 檢測可用於比較模型部署後輸入特徵的統計分布是否與原始訓練資料不同，避免模型失效。

第 485 題 難度：★★★★

組織在進行 AI 成本效益評估時，若要將未來現金流的價值轉換為現在的等值，應使用哪一項財務指標？

- A. Internal Rate of Return (IRR)
- B. Break-even Point
- C. Net Present Value (NPV)
- D. Payback Period

☒ 正確答案：C

■ 詳解：NPV (淨現值) 是考慮資金時間價值的指標，用於計算未來現金流的折現總額，反映 AI 投資的真實經濟價值。

第 486 題 難度：★★★★

下列哪一項最能協助評估 AI 系統導入後在營收方面的成效？

- A. 資料取得成本
- B. 預測模型的 Recall 值
- C. 使用者滿意度 (CSAT)
- D. 轉換率 (Conversion Rate)

☒ 正確答案：D

■ 詳解：轉換率可反映 AI 系統 (如推薦系統) 在促進用戶購買、報名等目標行為的效率，是評估營收影響的關鍵指標。

第 487 題 難度：★★

在導入 AI 解決方案初期，評估資料品質與整備情況的模型是？

- A. Capability Maturity Model
- B. AI Value Pyramid
- C. Data Readiness Level
- D. What-if Tool

☒ 正確答案：C

■ 詳解：Data Readiness Level (DRL) 模型是評估資料成熟度的工具，從資料可擷取性、質量、一致性與合規性等層面評估準備程度。

第 488 題 難度：★

哪一項指標用來衡量 AI 客服系統是否降低人工處理時間？

- A. TAT (Turnaround Time)
- B. CTR (Click Through Rate)
- C. LTV (Lifetime Value)
- D. ROC-AUC 分數

☒ 正確答案：A

■ 詳解：TAT 為處理週轉時間，是衡量工作流程效率與人工節省成效的重要指標，在 AI 自動化流程中特別常見。

第 489 題 難度：★★

風險-收益圖譜中用來衡量技術難度與組織挑戰的是哪一個構面？

- A. 回收週期 (Time to Value)
- B. 預期收益
- C. 技術成熟度
- D. 實作風險

☒ 正確答案：D

■ 詳解：實作風險主要反映資料取得困難、模型落地挑戰、組織接受度等，是風險-收益圖譜中的重要評估維度之一。

第 490 題 難度：★★★★★

以下哪一個 AI 成熟度階段最有可能已部署 MLOps 流程並具備持續訓練與自動化更新能力？

- A. Awareness (覺察)
- B. Operational (運作)
- C. Systemic (系統化)
- D. Active (啟動)

☒ 正確答案：C

■ 詳解：Systemic 階段代表組織已具備標準化 AI 部署流程，導入 MLOps 架構，並推動模型自動化部署與持續優化。

【第 491 題】難度：★

AI 導入初期若尚未建立資料標準與格式一致性，最常見的後果是？

- A. 成本大幅下降
- B. 模型運作加快
- C. 模型訓練與部署失敗或不穩定
- D. 模型立即達到最佳精度

☒ 正確答案：C

💡 詳解：資料格式不一致會導致模型無法成功訓練或預測，常見於多部門資料源未整合前。

【第 492 題】難度：★★

下列哪一項屬於導入流程自動化後的「直接效益」？

- A. 顧客終身價值提升
- B. 員工轉職率上升
- C. 作業時間縮短與人力節省
- D. 營運長聘任

☒ 正確答案：C

💡 詳解：流程自動化主要提升效率、降低人工作業時間與錯誤，是最直接的生產力提升來源。

【第 493 題】難度：★★★

若 AI 導入後無定期效益回顧與調整機制，將可能造成什麼風險？

- A. 雲端資源過剩
- B. 模型壓縮失敗
- C. 模型無法持續對齊業務目標，產生價值斷層
- D. 僅能離線部署

☒ 正確答案：C

💡 詳解：AI 模型若未定期調整，可能逐漸偏離業務策略或資料變化，造成績效下降與使用率降低。

【第 494 題】難度：★★★★

AI 成本模型若未納入組織流程與文化轉型的支出，屬於低估哪一類成本？

- A. 資料標註成本
- B. 模型監控費用
- C. 組織變革隱性成本 (Change Management Cost)
- D. API 運算支出

☒ 正確答案：C

💡 詳解：文化導入、內部培訓與流程變動會產生隱性成本，常被忽視但實際投入高。

【第 495 題】難度：★

導入 AI 技術後可使用哪一財務指標評估「多久可回收初期投入」？

- A. Precision
- B. Payback Period (回收期)
- C. Recall
- D. F1-score

☒ 正確答案：B

💡 詳解：回收期為投資回本時間，是最直觀的投入與效益平衡點。

【第 496 題】難度：★★★

企業導入 AI 系統時，需根據什麼要素來規劃「持續性預算」？

- A. UI 整合效率
- B. 使用者回饋風格
- C. 模型維運成本、效能監控與資料更新頻率
- D. 電腦鍵盤品牌

☒ 正確答案：C

 詳解：模型維運包含監控、人力、再訓練與雲端資源，是預算規劃的關鍵要素。

【第 497 題】難度：★★★★★

AI 導入流程中，若沒有對使用者進行流程教育與介面設計優化，最可能導致哪種後果？

- A. 模型浮點誤差累積
- B. 成本過低無法驗證
- C. 系統使用率低落與價值未能實現
- D. 預測結果不穩定

☒ 正確答案：C

 詳解：即使模型精準，若使用者不理解、不接受或無法操作，也無法轉化為實際成效。

【第 498 題】難度：★★

下列哪一指標可用來評估流程自動化對於錯誤率的影響？

- A. Automation Error Rate
- B. Total Data Volume
- C. TCO
- D. Training Epoch

☒ 正確答案：A

 詳解：Automation Error Rate 衡量自動化程序中發生錯誤的頻率，是品質管理的重要指標。

【第 499 題】難度：★★★★

企業規劃導入流程自動化時，哪一因素最應先評估？

- A. RPA 軟體介面顏色
- B. 每月可用雲端儲存量
- C. 流程標準化程度與重複性高低
- D. 預測變數數量

☒ 正確答案：C

 詳解：流程可自動化的前提是步驟清晰、標準化與可預測，是可行性評估的第一關鍵。

【第 500 題】難度：★★★

導入 AI 解決方案時，若將效益集中於短期 ROI 而忽略長期組織改造與彈性建設，將導致什麼風險？

- A. 預測誤差標準差下降
- B. 模型訓練時間加速
- C. 組織錯失可擴展性與競爭優勢
- D. 作業流程高度自動化

☒ 正確答案：C

 詳解：AI 應平衡短期報酬與長期價值，否則只強調立即成效將使組織在變革與創新上失去競爭力。

IPAS 輔考小老師